西南交通大學



西南交通大學

第2章

网络体系结构



谭献海

Email：xhtan@swjtu.cn

QQ: 876647819(群名称：西南交大 计算机网络)

2.3 OSI/RM网络系统结构

开放系统互连参考模型

开放系统互连参考模型（OSI/RM：Open Systems Interconnection Reference Model）**是由国际标准化组织(ISO)提出和定义的计算机网络国际标准。**

- OSI：全世界遵循这一标准的计算机网络都是开放的，都能进行互连互通。
- RM:只规定了需要做什么（WHAT TO DO），而未规定怎样做（HOW TO DO），即 OSI/RM只是一个*参考模型*，它并不是*网络协议*，它也不规定每层应该采取什么协议。



ISO：国际标准化组织
OSI：开放系统互连

OSI参考模型



数据单元

应用层协议

7 应用层 ⟷ 应用层 APDU

表示层协议

6 表示层 ⟷ 表示层 PPDU

会话层协议

5 会话层 ⟷ 会话层 SPDU

运输层协议

4 运输层 ⟷ 运输层 TPDU 数据段

3 网络层 P_3 网络层 ⟷ 网络层 ⟷ 网络层 P_3 网络层 分组

内部子网协议

2 数据链路层 P_2 数据链路层 ⟷ 数据链路层 ⟷ 数据链路层 P_2 数据链路层 帧

1 物理层 P_1 物理层 ⟷ 物理层 ⟷ 物理层 P_1 物理层 比特

端系统：主机A
客户机

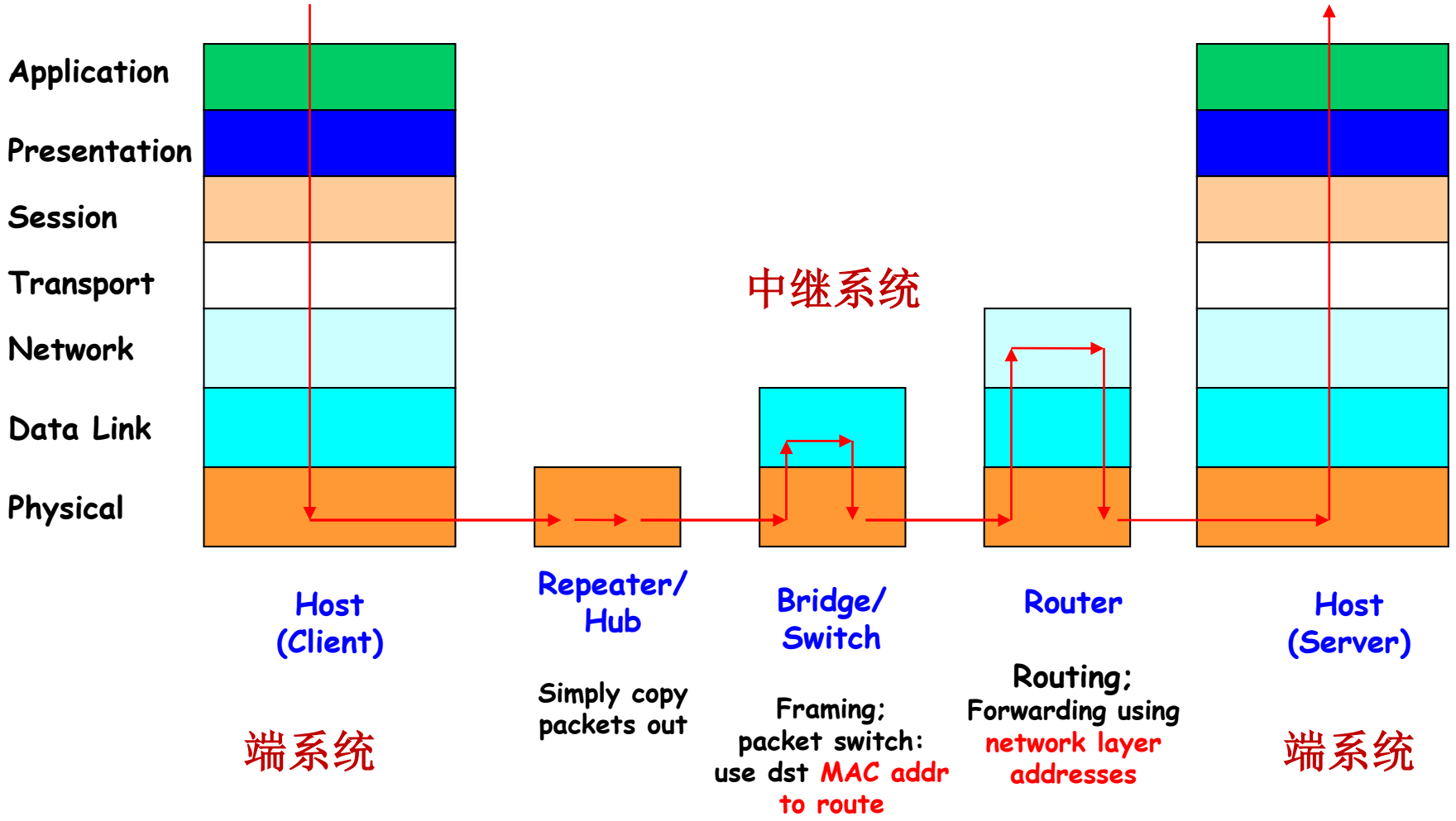
路由器1

中继系统

路由器n

端系统：主机B
server

OSI Layers and Locations



需要说明的问题

- 1.交换机属于哪一层的设备?
- 一般而言交换机属于2层交换--链路层设备
- 但有的交换机具有路由功能(路由交换机)----网络层设备

- 因此，不能简单地说交换机属于哪一层（2/3层？）设备，要根据具体情况而定。

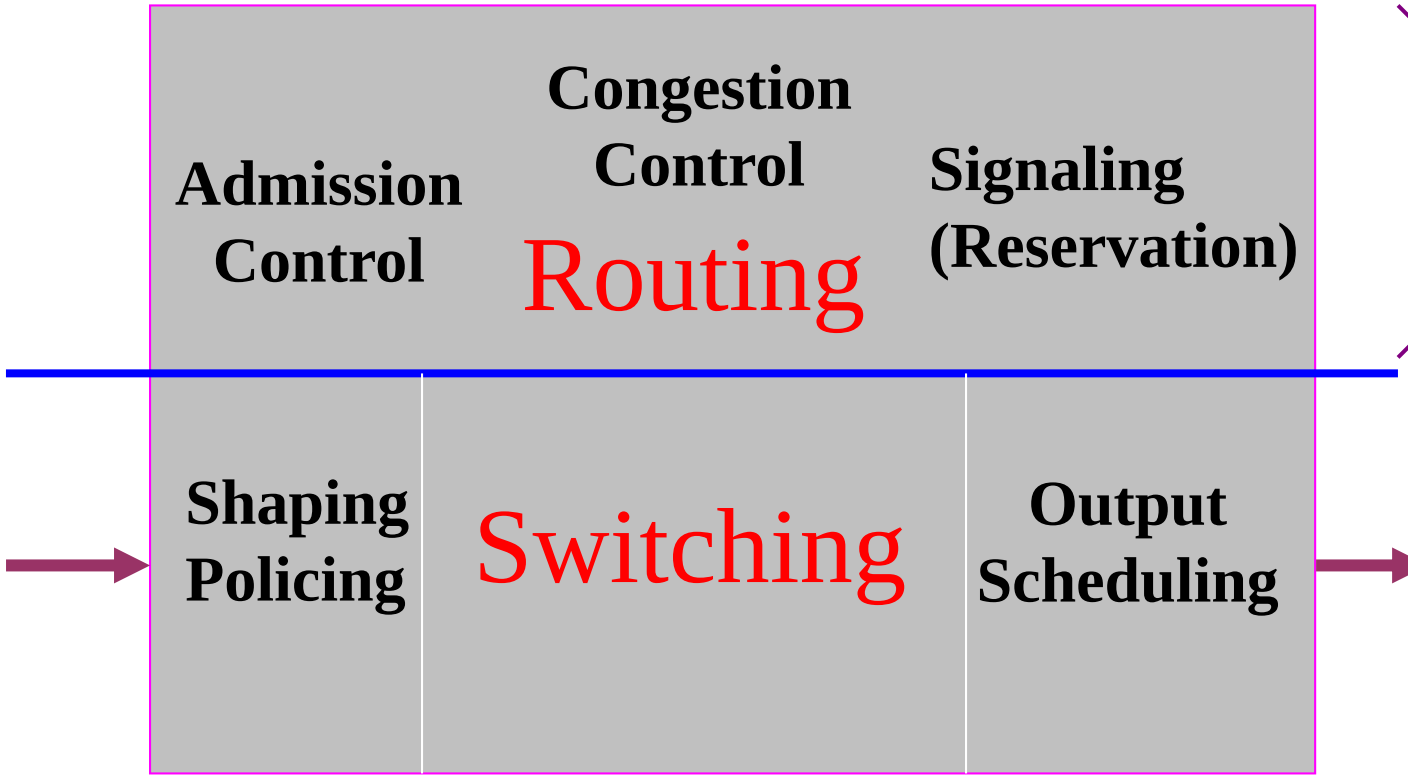
需要说明的问题

- 2.路由器属于哪一层的设备?

  第3层?

  第7层?

Basic Architectural Components



控制平面：（很多协议均放在应用层实现）。需要所有7层的协议

Control Plane

Data Plane

数据平面：负责数据传输，只需要路由、转发等功能，所以只需要低三层协议

带外信令的概念

（Out-of-band Signaling)

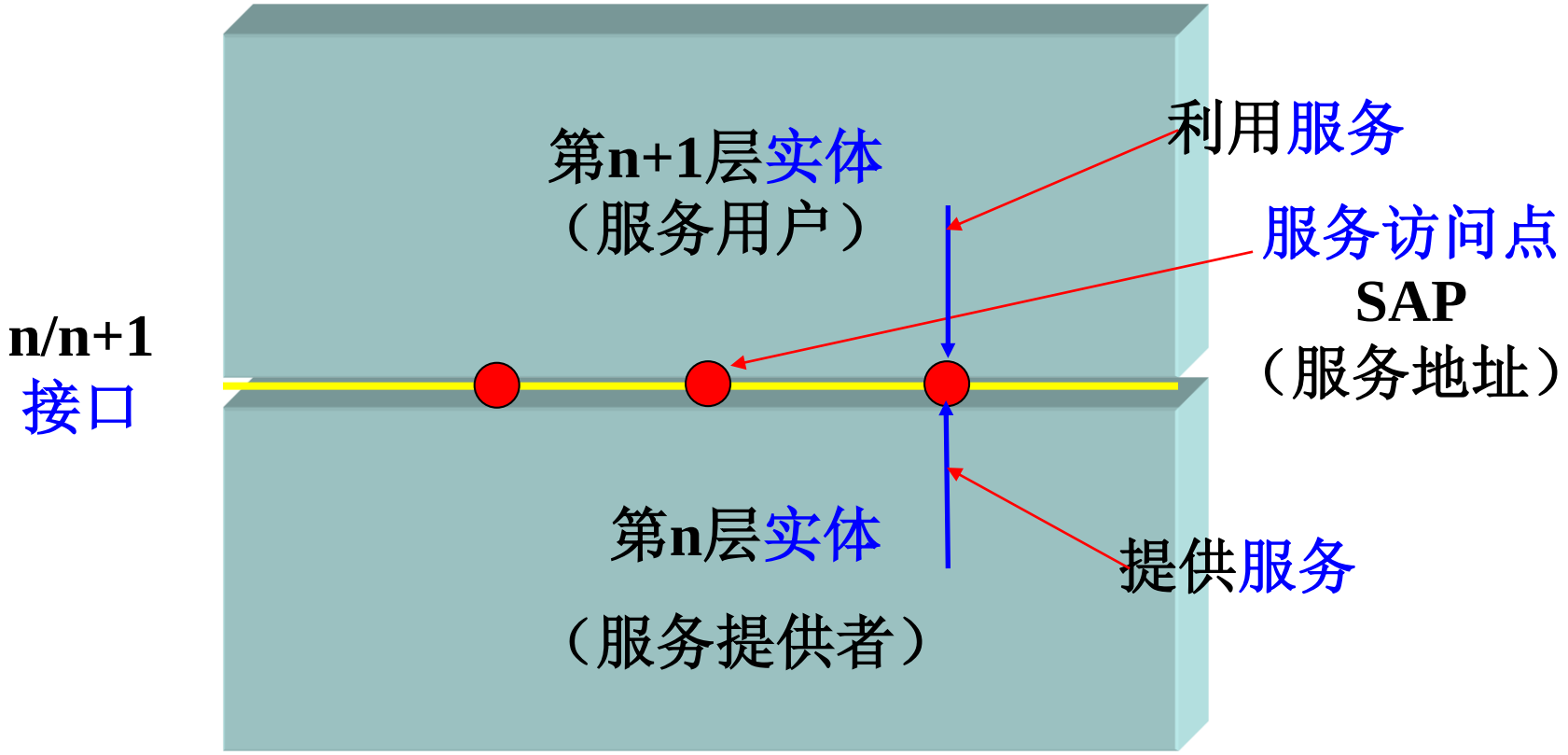
OSI/RM要点

分层、层接口、层功能、服务、协议、服务访问点、服务原语、数据封装、对等通信、物理通信

实体、协议、服务和服务访问点

- 实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 两个对等实体之间在协议的控制下通信，使得本层能够向其上一层提供服务。
- 要实现本层协议，可能需要使用下层所提供的服务。
- 服务的入口即服务访问点

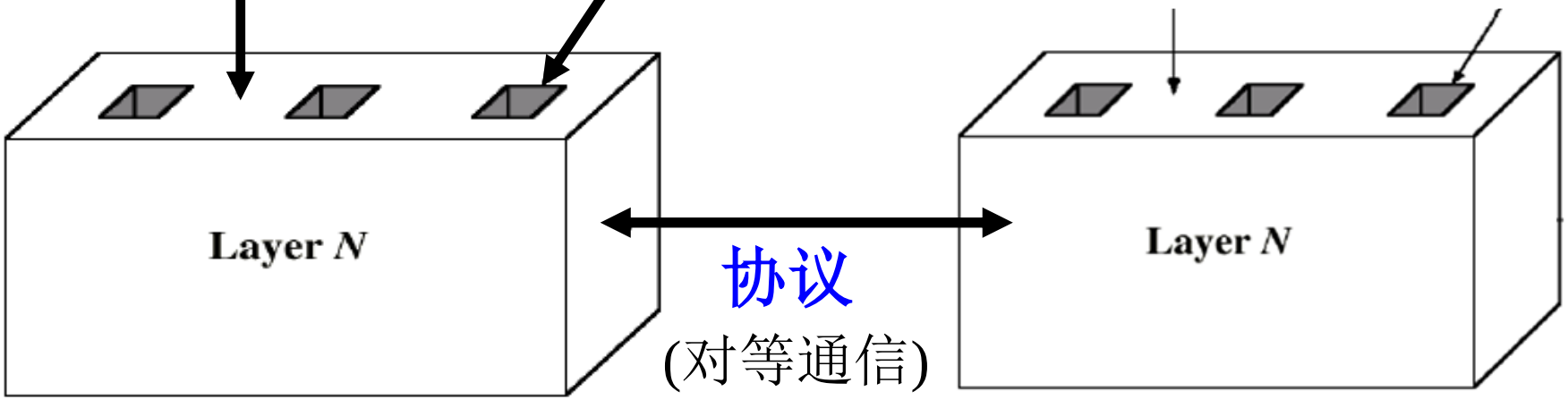
实体、接口、服务、服务访问点的关系



层接口、服务、协议

服务定义
（对内的功能描述）

Service Addressing
(service access point)



协议
(对等通信)

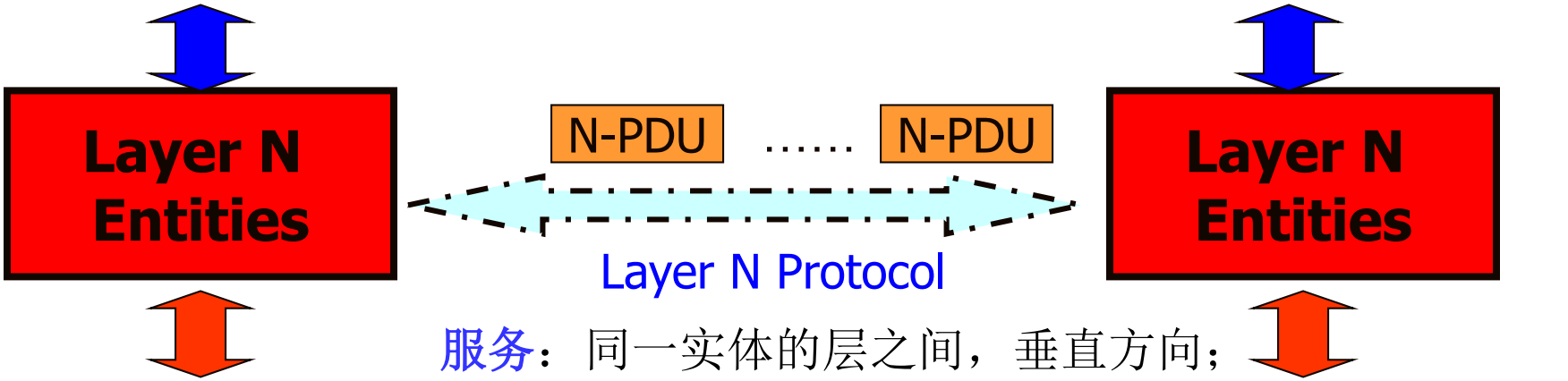
服务的类型

- 面向连接服务(connection-oriented)
  - 面向连接服务要经历连接建立、数据传输和释放连接这三个阶段。
- 无连接服务(connectionless)
  - 两个实体之间的通信不需要先建立好连接，同一对实体之间的报文可以沿不同路径传输。
  - 是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”(best effort delivery)或“尽力而为”。

服务与协议的关系

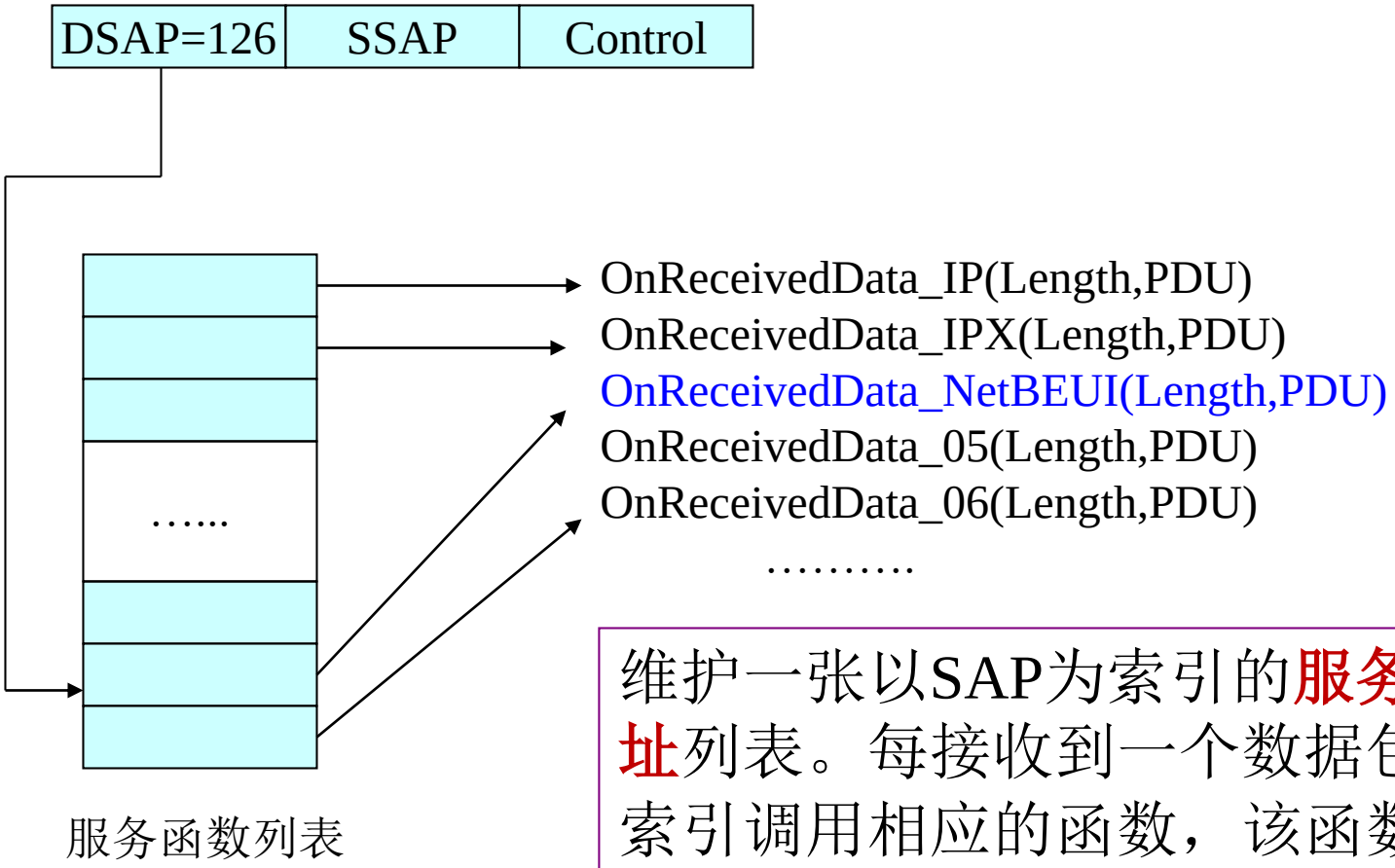
服务与协议是完全不同的两个概念，但二者很容易被混淆。

- Service – says what a layer does
- Interface – says how to access the service
- Protocol – says how is the service implemented



服务访问点(SAP)

服务访问点SAP——服务的入口地址



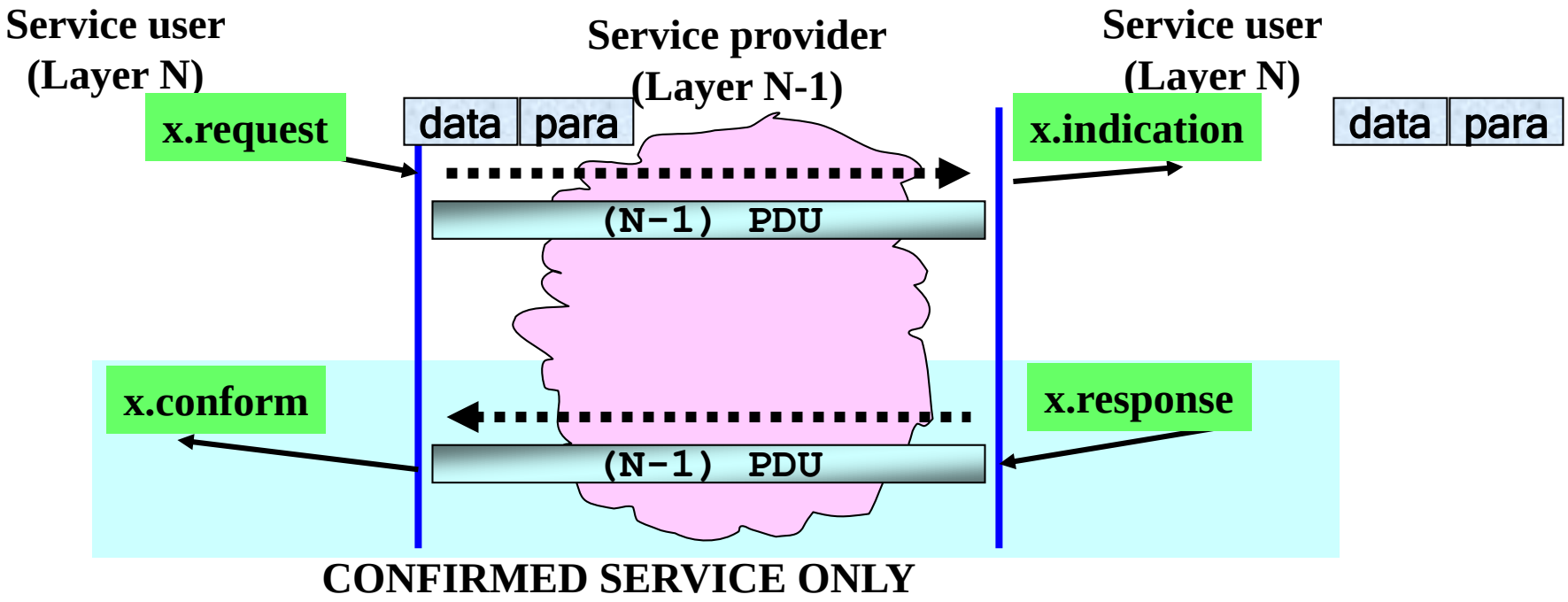
维护一张以SAP为索引的**服务函数入口地址**列表。每接收到一个数据包，以SAP为索引调用相应的函数，该函数把数据包挂到相应接收处理队列等待服务。

服务原语

- 下层为上层提供的服务用一组原语（Primitive）来描述，称为服务原语。
- 服务原语分为4类：请求、指示、响应、证实
- 大多数服务原语带有参数，以明确服务的具体要求，实现实体双方的协商（**negotiation**）。
- 服务有“有证实（**Confirmed**）”和“无证实（**Unconfirmed**）”之分。有证实服务用到请求、指示、响应和证实4个原语，而无证实服务只用到请求和指示2个原语。
- 服务的描述：单个服务访问点（SAP – Service Access Point)用“状态变迁图”（State Transition Diagram）来描述；一对服务访问点之间的状态变迁关系用“时序图”（Time Sequence Diagram）来描述。

OSI服务原语

原语类型	英文对照	含　义
请求	request	一个实体希望得到（请求）完成某些操作的服务
指示	indication	通知一个实体，有某个事件发生
响应	response	一个实体对某个事件作出响应
证实	confirm	返回对先前请求的响应



CONFIRMED SERVICE ONLY

服务原语实例—面向连接通信过程

（1）CONNECT.request：请求建立连接。

（2）CONNECT.indication：向被呼实体指示连接请求到达。

（3）CONNECT.response：被呼方接受或拒绝连接请求。

（4）CONNECT.confirm：通知呼叫方建立连接的请求是否被接受。

（5）DATA.request：请求发送数据。

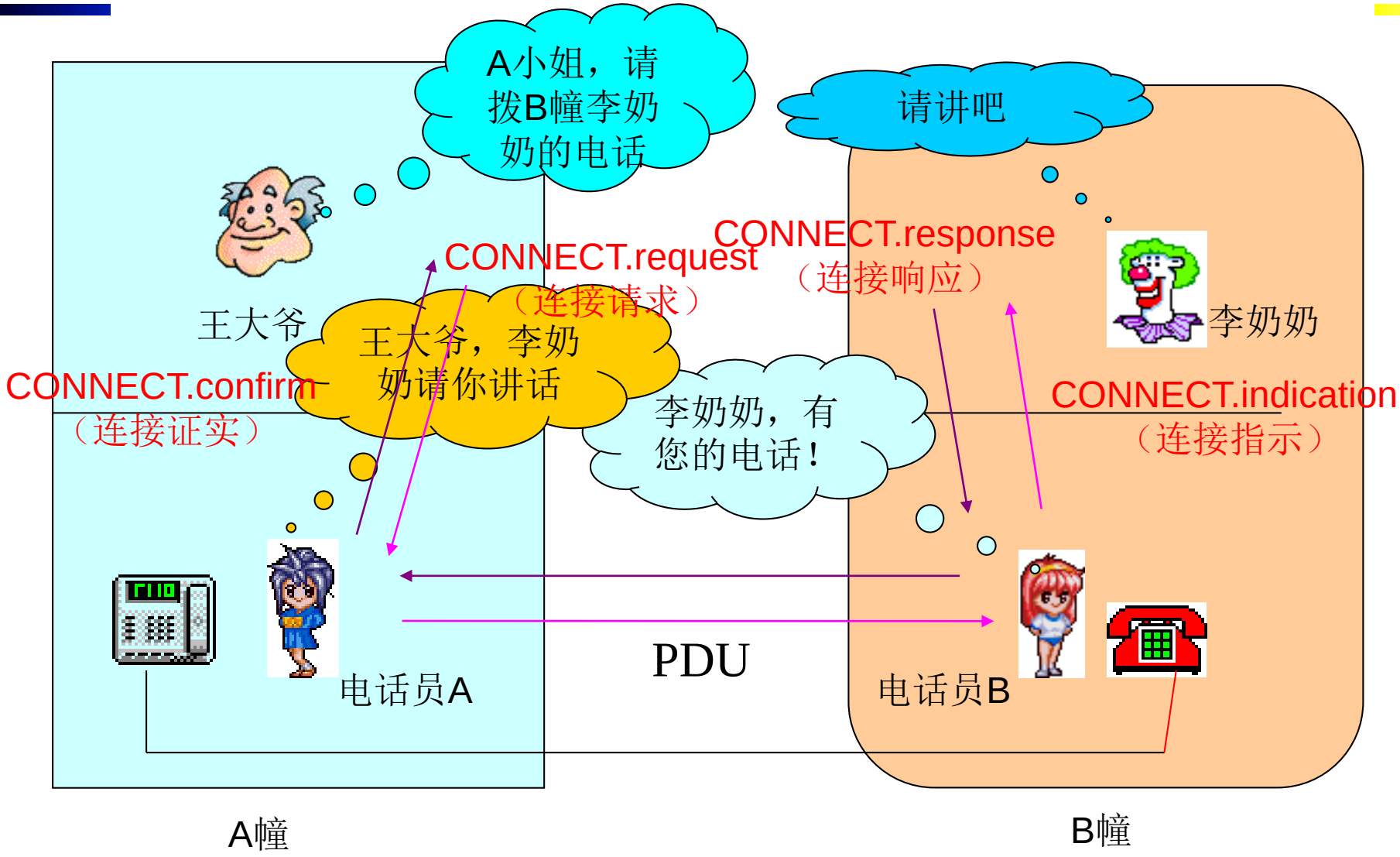
（6）DATA.indication：表示数据的到达。

（7）DISCONNECT.request：请求释放连接。

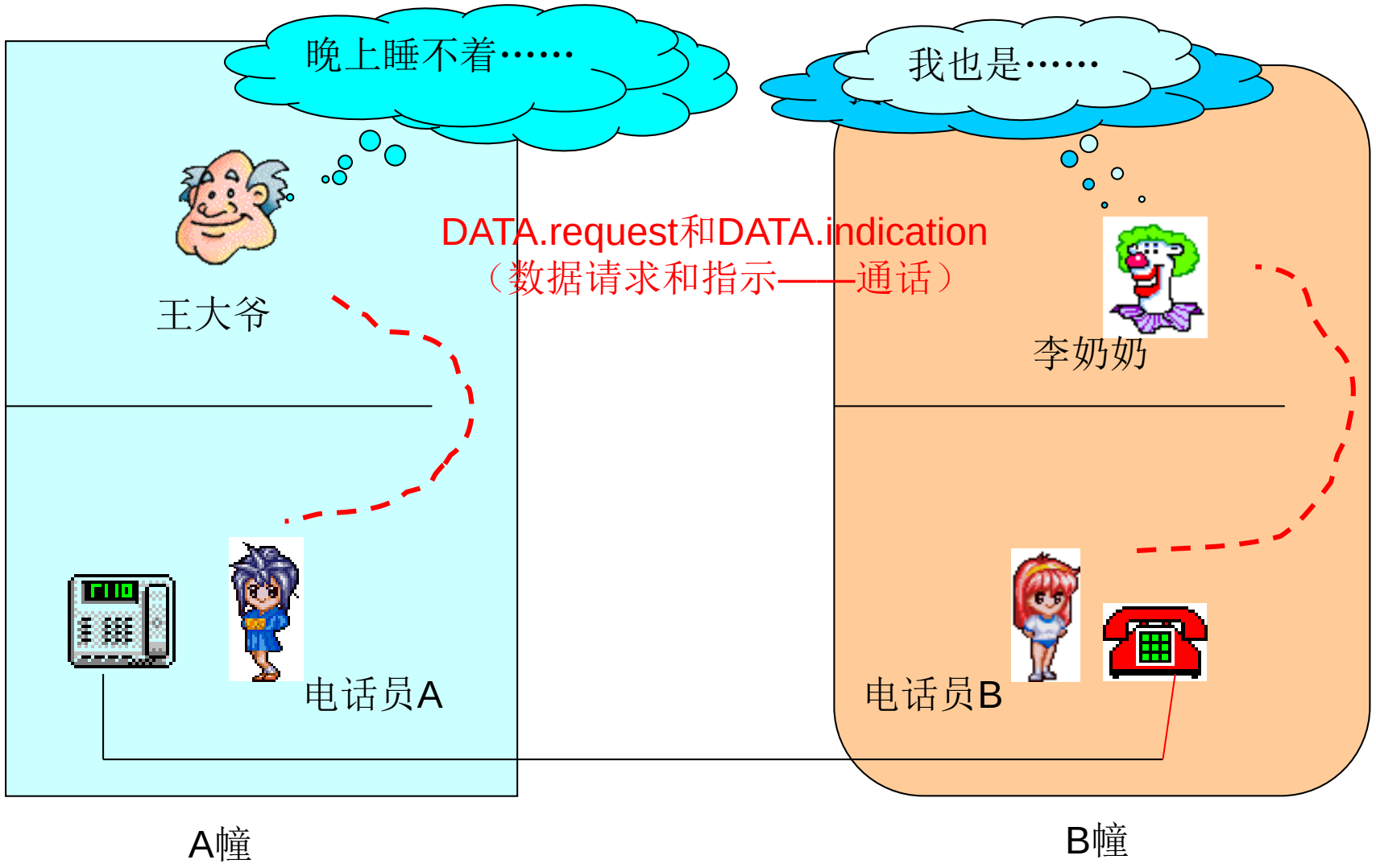
（8）DISCONNECT.indication：通知对等实体释放的要求。

在本例中，CONNECT是有证实的服务（需要有明确的答复），而DISCONNECT是无证实服务（不需要答复）。

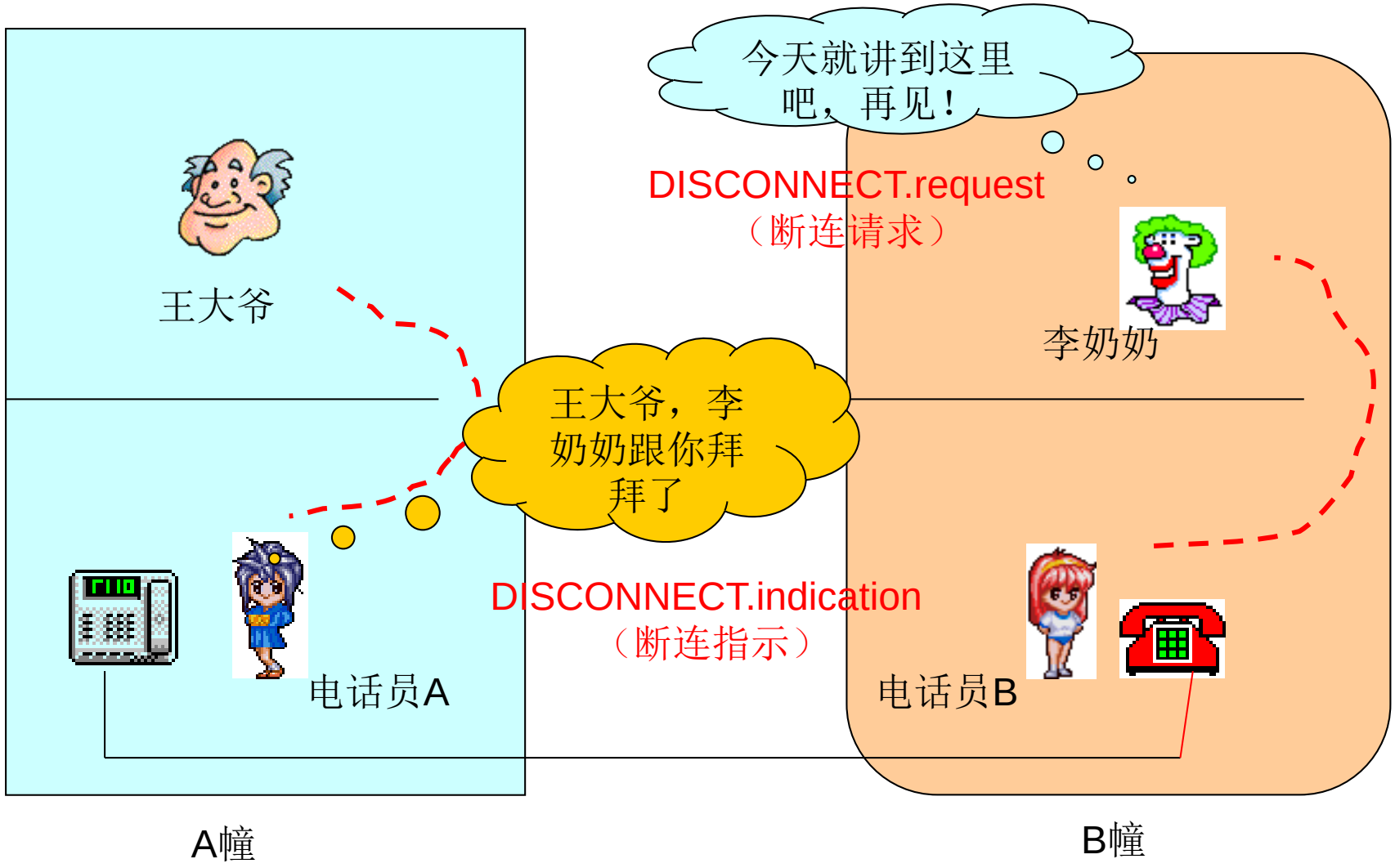
假设，两座楼上住着两位孤独的老人（服务用户）要进行电话通信..... **建立连接**



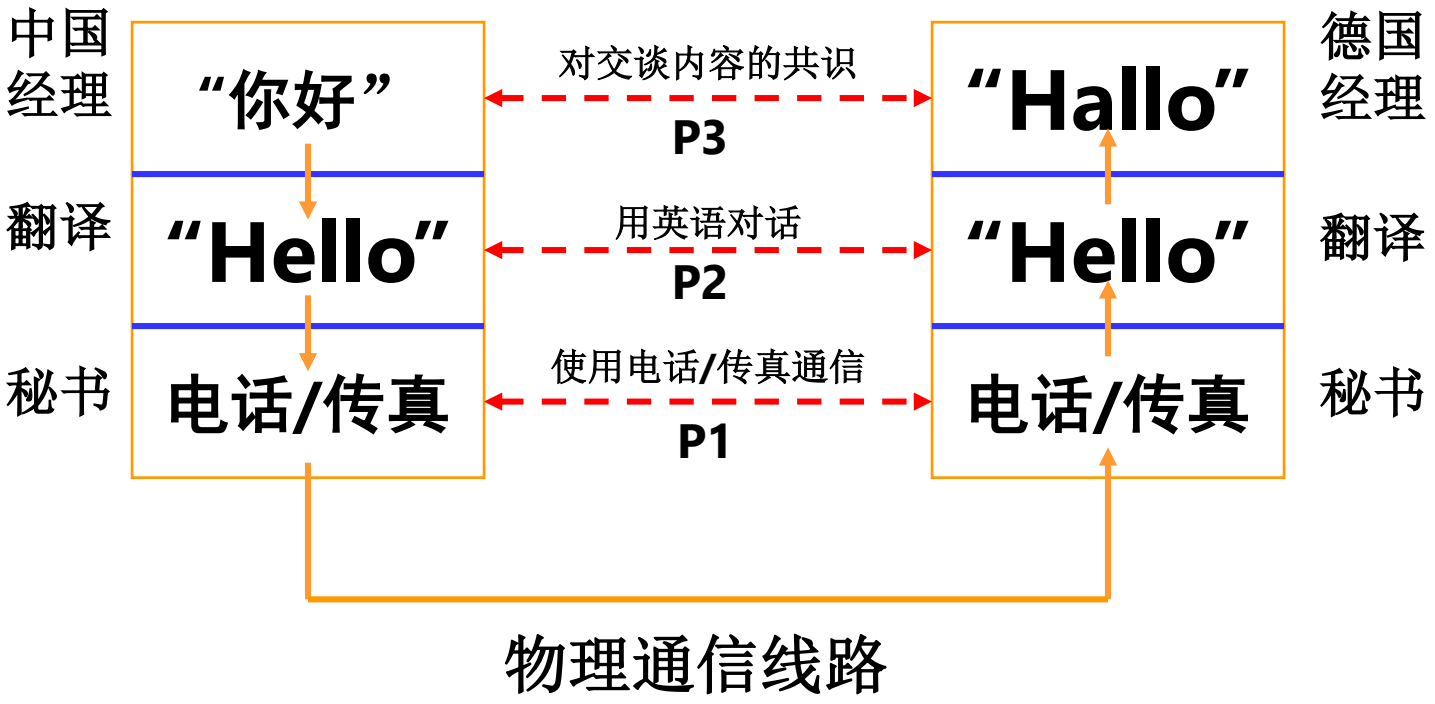
假设，两座楼上住着两位孤独的老人（服务用户）要进行通信..... 通话



假设，两座楼上住着两位行动不便的老人（服务用户）要进行通信.....　结束通话



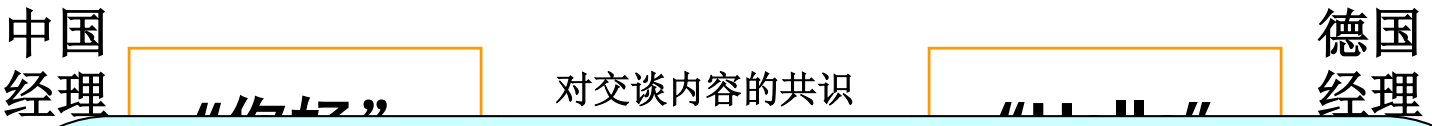
对等通信：逻辑通信和物理通信



问题：

- 中国经理与德国经理之间、翻译之间，他们之间是在直接通信吗？
- 翻译、秘书各向谁提供服务？提供什么样的服务？
- 中德经理、翻译各使用谁提供的什么服务？

对等通信：逻辑通信和物理通信

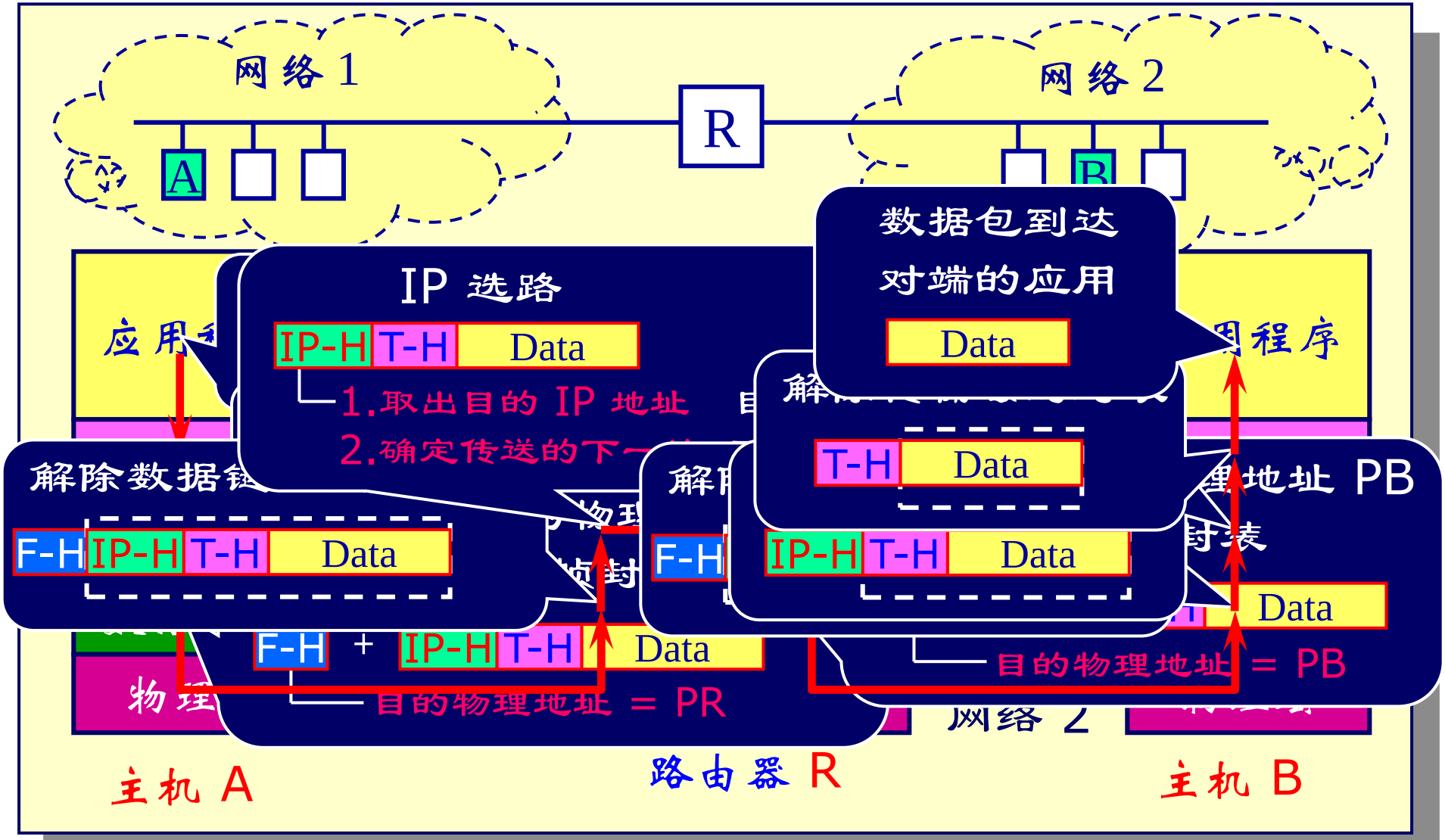


实际上，数据不是从一台机器的第n层直接传送到另一台机器的第n层，而是把数据和控制信息层层下传，直到最低层。第一层下面是物理介质，实际数据通信是在它上面进行的。

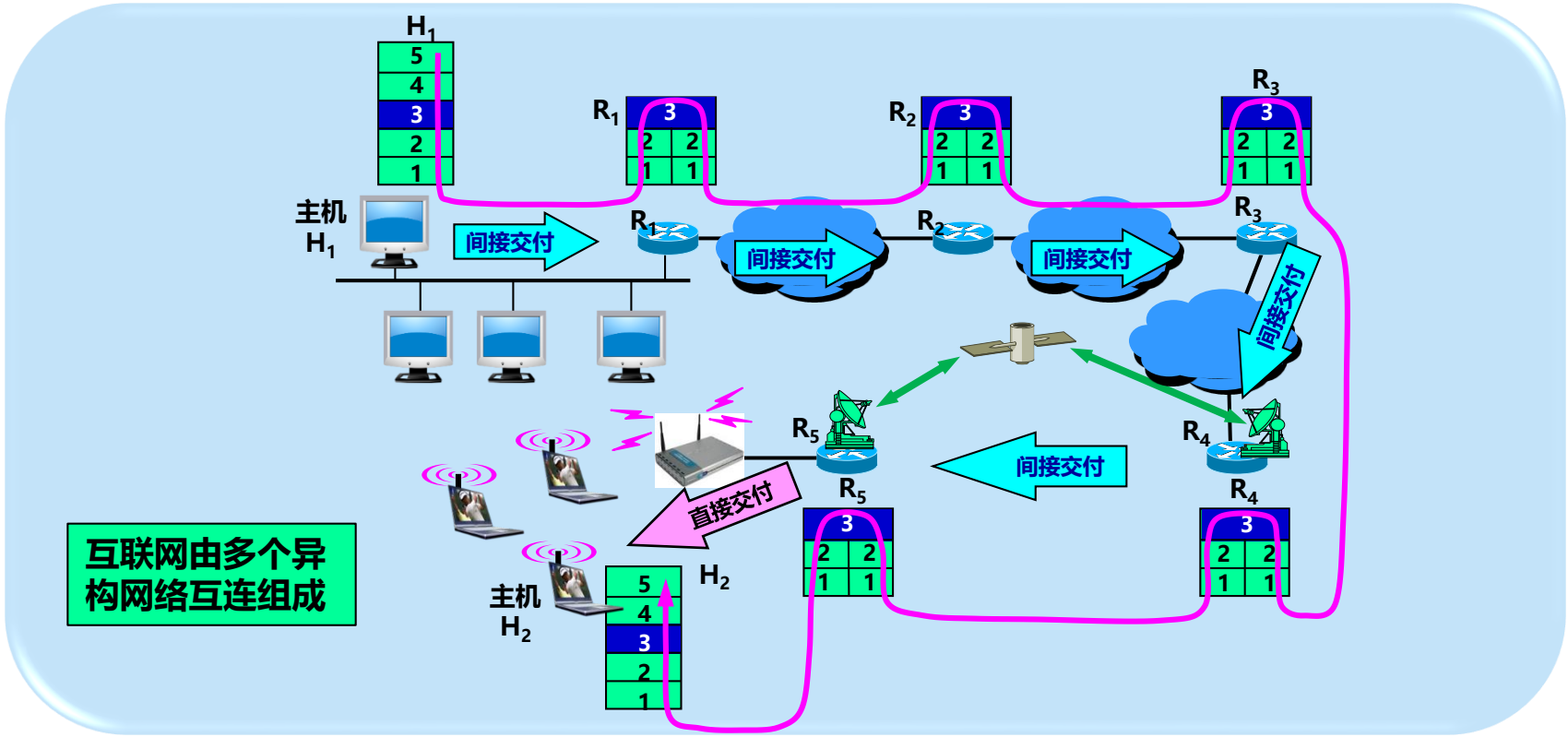
问题：

- 中国经理与德国经理之间、翻译之间，他们之间是在直接通信吗？
- 翻译、秘书各向谁提供服务？提供什么样的服务？
- 中德经理、翻译各使用谁提供的什么服务？

物理通信


网络 1
网络 2
R
A
B
IP 选路
IP-H T-H Data
1.取出目的 IP 地址
2.确定传送的下一
数据包到达
对端的应用
Data
T-H Data
解除数据链
F-H IP-H T-H Data
F-H + IP-H T-H Data
目的物理地址 = PR
目的物理地址 = PB
Data
主机 A
路由器 R
主机 B

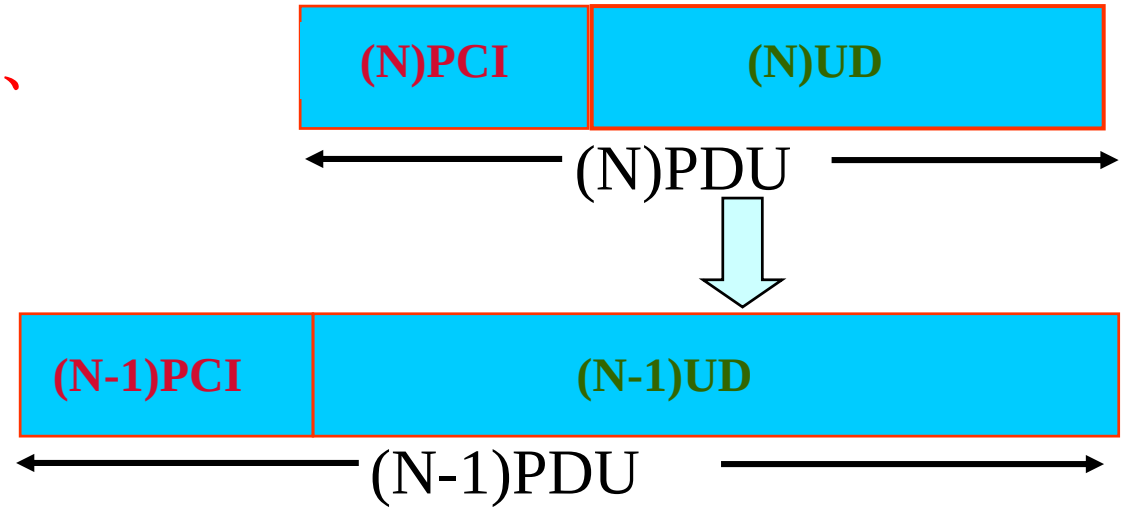
分组在互联网中的传送


H1
5
4
3
2
1
主机
H1
间接交付
R1
3
2 2
1 1
R2
3
2 2
1 1
R3
3
2 2
1 1
间接交付
间接交付
间接交付
R1
R2
R3
R5
R4
间接交付
直接交付
R5
R4
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
主机
H2
H2
5
4
3
2
1
互联网由多个异构网络互连组成

数据封装：协议数据单元PDU

- 不同站点的对等实体之间所交换的信息，都是按照相应的协议进行的。这些信息传递单元称为PDU (Protocol Data Unit)。N层的PDU表示为(N)PDU。
- 一个PDU由两部分组成：
  - 协议控制信息**PCI** (Protocol Control Information)：报头

    报头中含有完成数据传输所需的控制信息：如地址、序号、长度、分段标志、差错控制信息、…
  - 用户数据**UD**：数据



数据封装

一台计算机要发送数据到另一台计算机，数据必须首先打包，打包的过程称为封装。

封装就是在数据前面加上特定的协议头部。



类比：发送信件的例子：信装入写有源地址和目的地址的信封中发送，可能还要写明用航空或挂号…。

下图是一个现实生活中的数据封装的实例

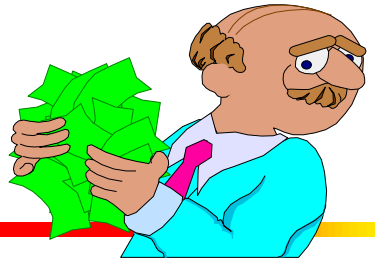


经理

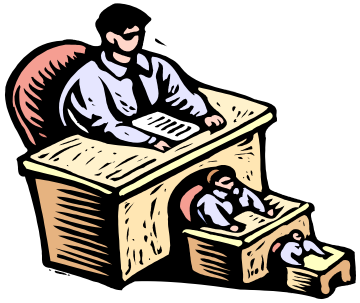
我们希望
退货

经理们
的想法

他们要退货



经理



秘书

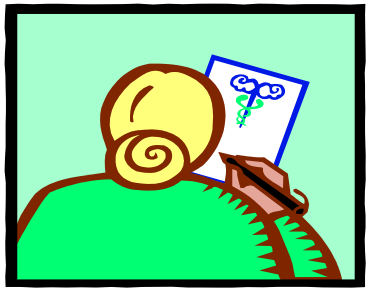
尊敬的John:
由于...方面
的原因

我们希望
退货

公司之间的
正规书信

尊敬的John:
由于...方面
的原因

我们希望
退货



秘书



收发
人员

FAX#...

尊敬的John:
由于...方面
的原因

我们希望
退货

利用信函、
传真等传
递的公文

FAX#...

尊敬的John:
由于...方面
的原因

我们希望
退货



收发
人员

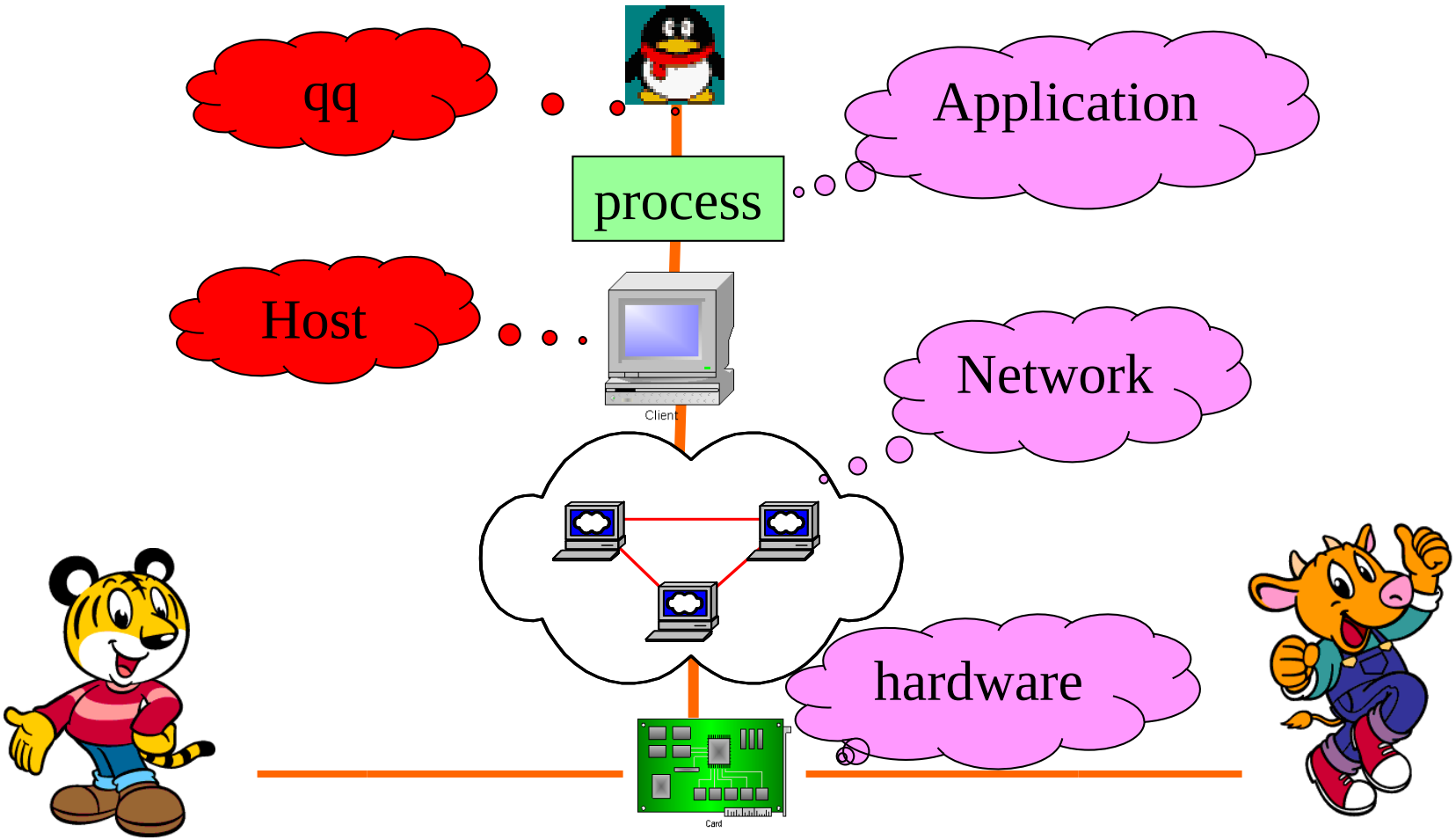
信道

图　协议层次结构与数据封装实例

Internet网络体系结构

Internet体系结构——如何分层？

Example1 ---- Chat with QQ



Example1 ---- Chat with QQ

4层结构

应用层

主机-主机层
（传输层）

网际互连层
（网络层）

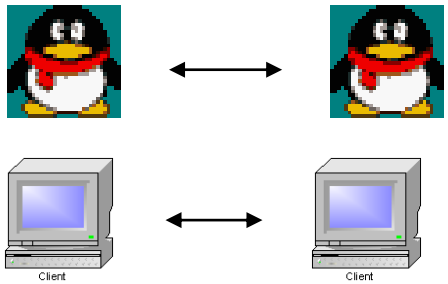
网络
接口层

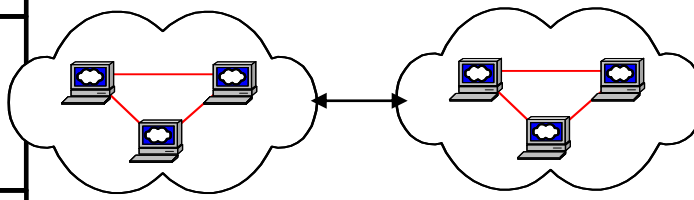
Application programs

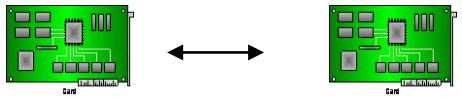
Host-to-host connectivity

Internetwork connectivity

Hardware interface

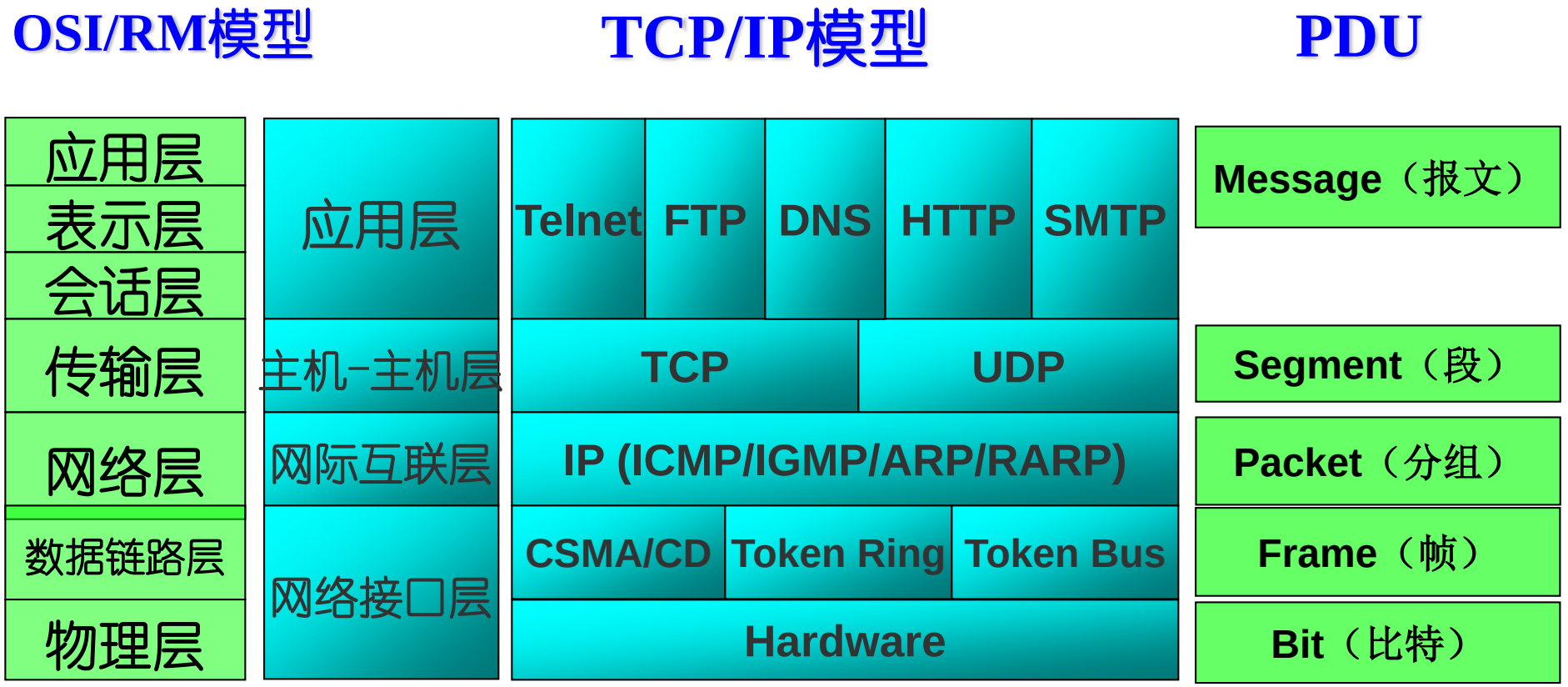




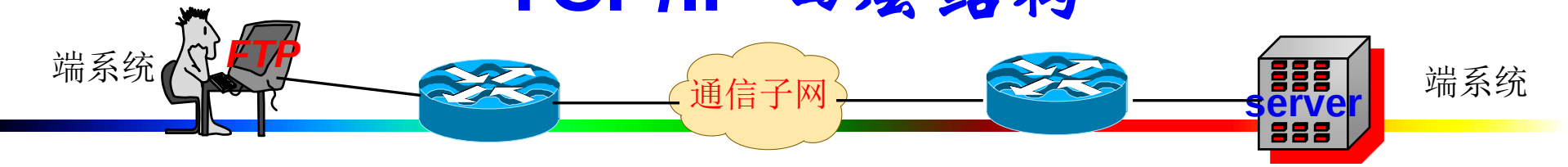


Internet网络体系结构

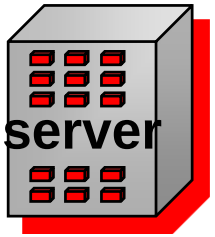
TCP/IP体系结构与OSI体系结构的比较：



TCP/IP 四层结构







FTP client

FTP server

Application

(网络应用:ftp, smtp, http)

TCP

Transport

(端-端 通信)

TCP

Network

(路由,转发,互连)

IP

IP

IP

IP

Ethernet Driver

以太网卡

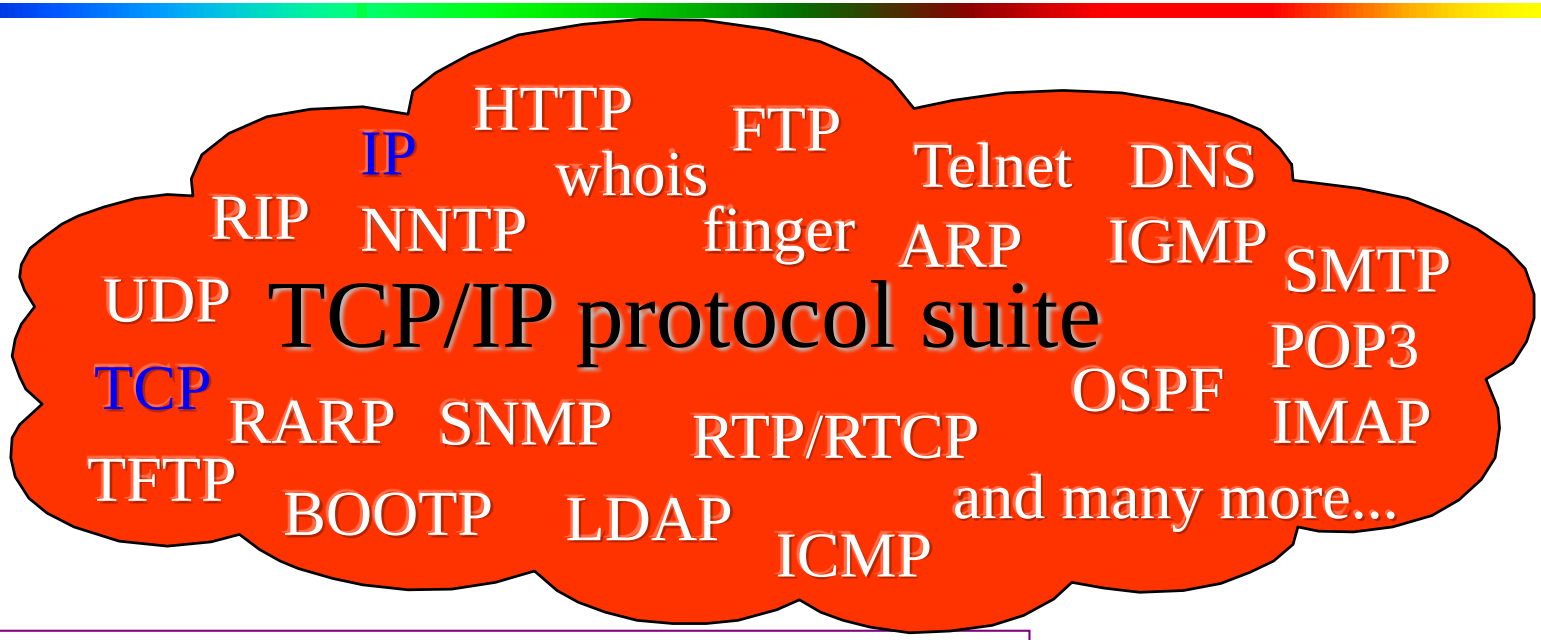
Network interface

(设备驱动与接口卡)

Ethernet Driver

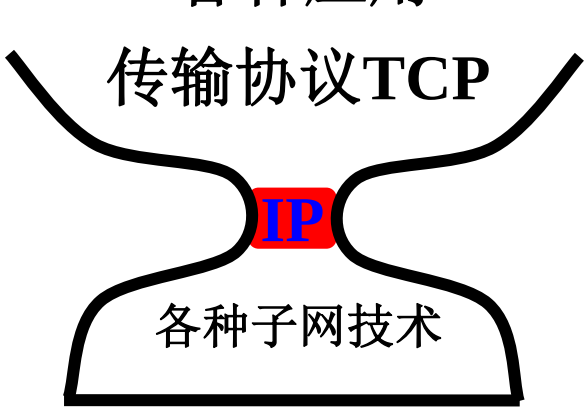
Ethernet Driver

TCP/IP 协议集

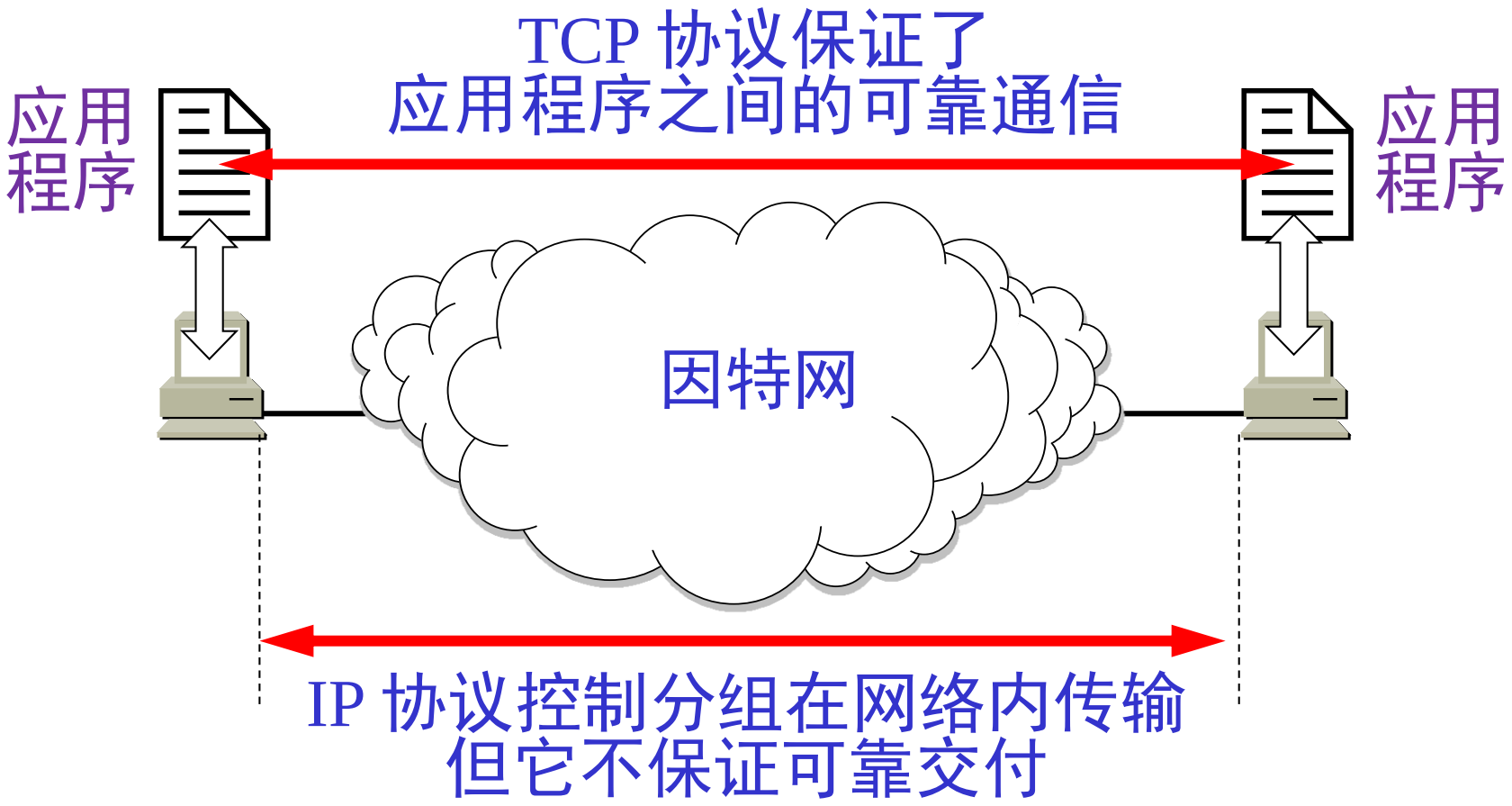


- **TCP/IP 协议集（簇）**由很多协议组成，其中最主要的协议是TCP和IP。
- 也称为：

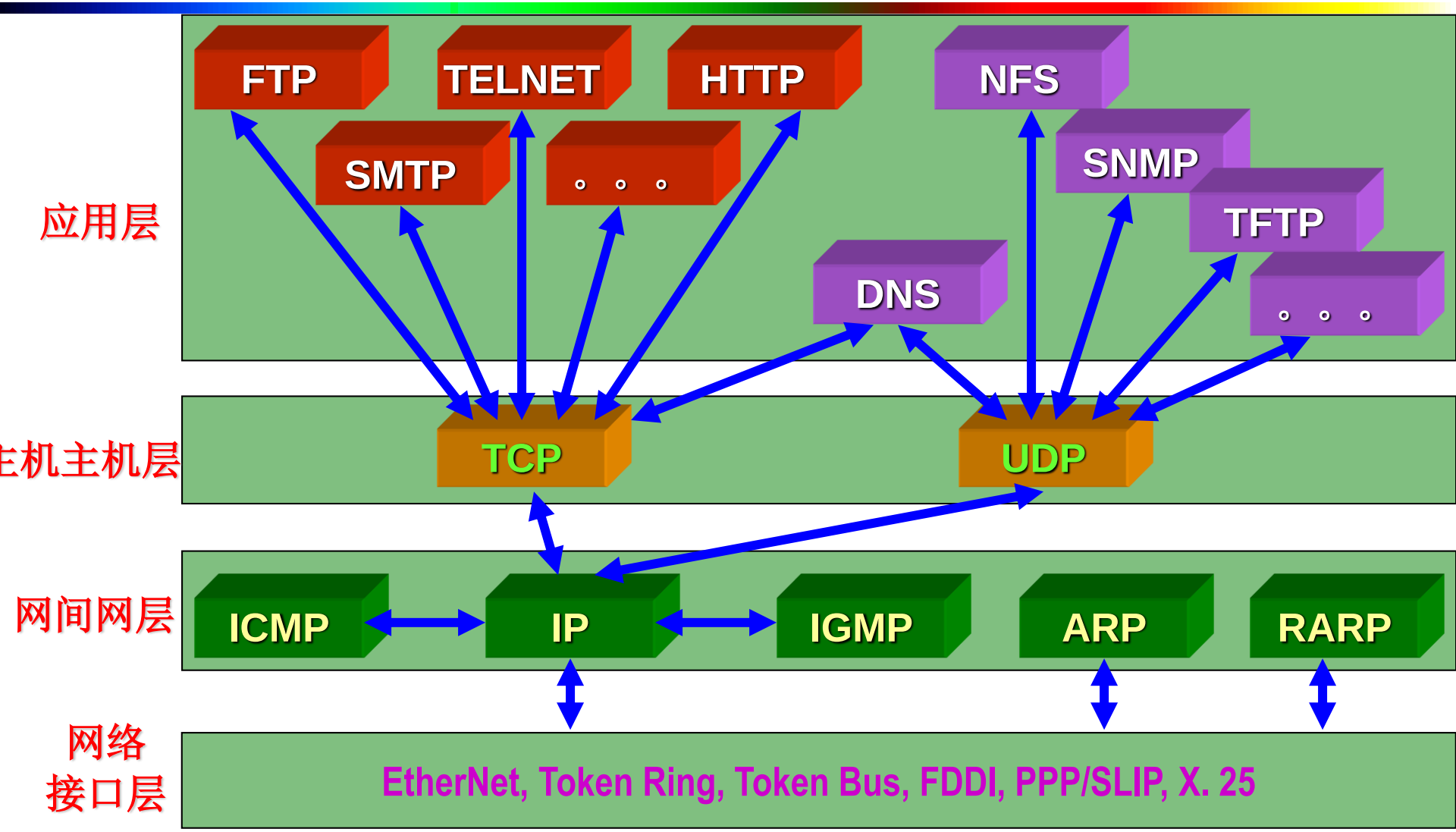
  Internet Protocol Suite(Internet协议集)
  U.S. Department of Defense (DoD) Protocol Suite



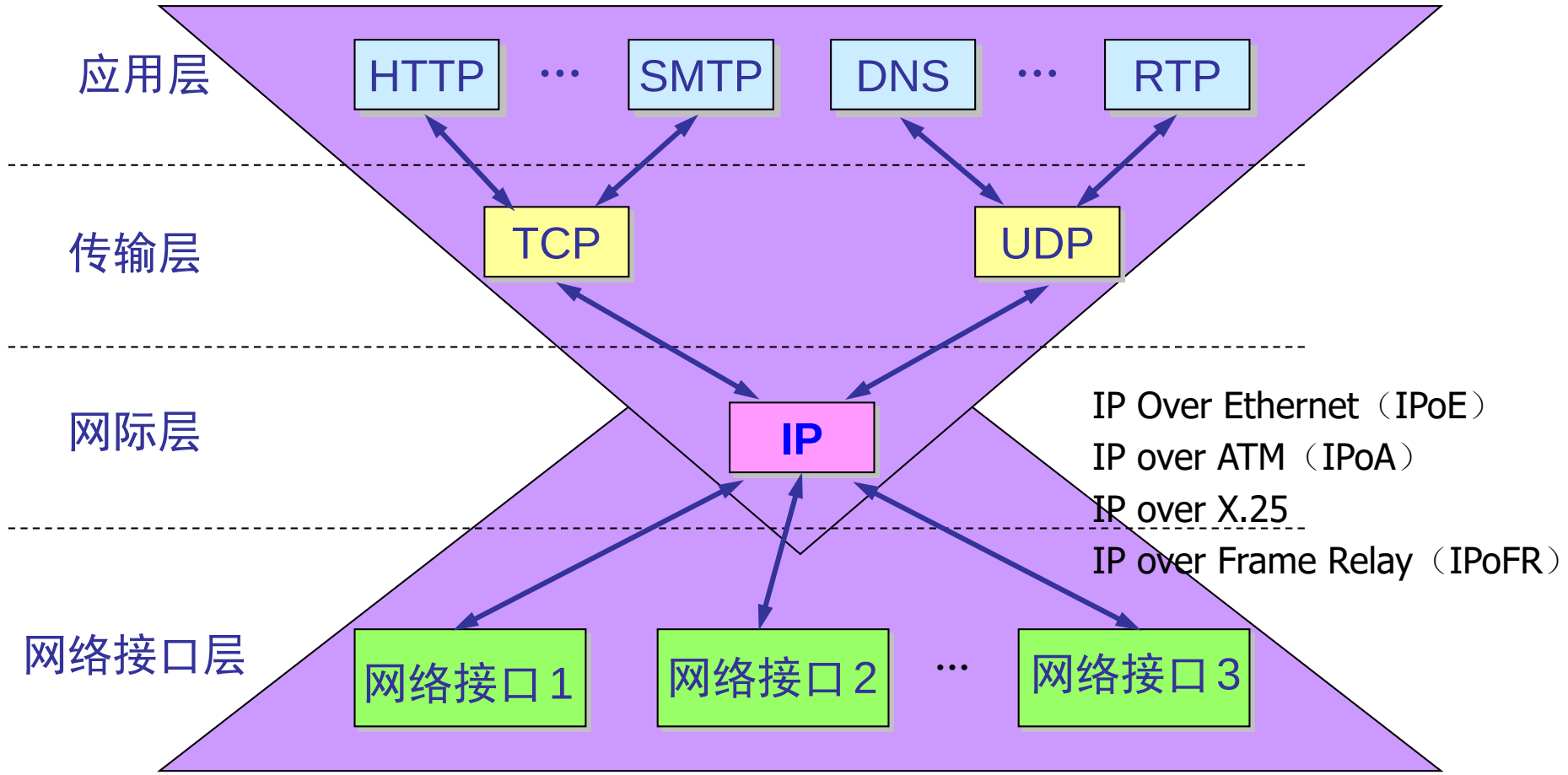
最重要的两个协议：IP 和 TCP



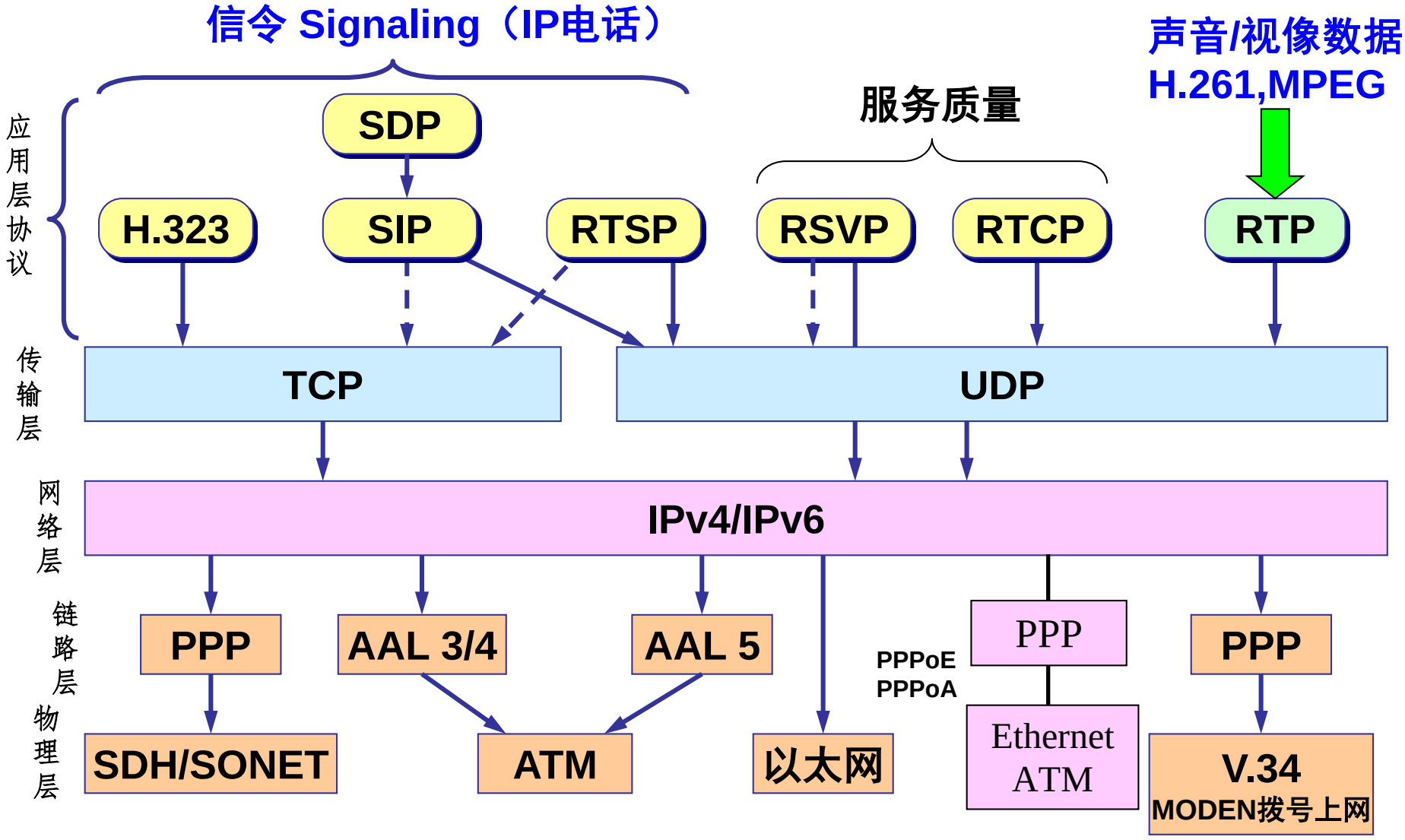
TCP/IP协议族中的应用层协议



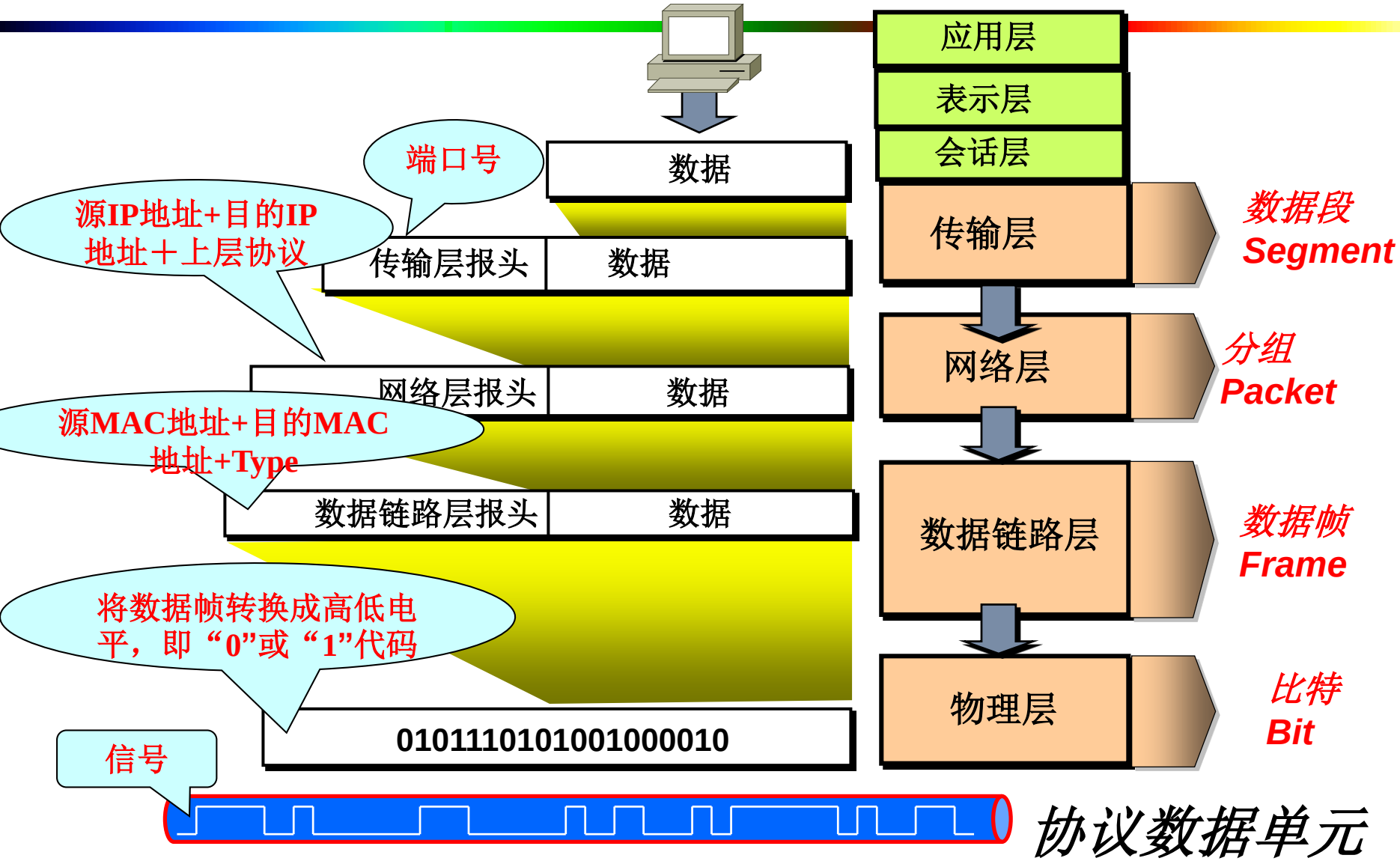
IP over Everything
IP可应用到各式各样的网络上



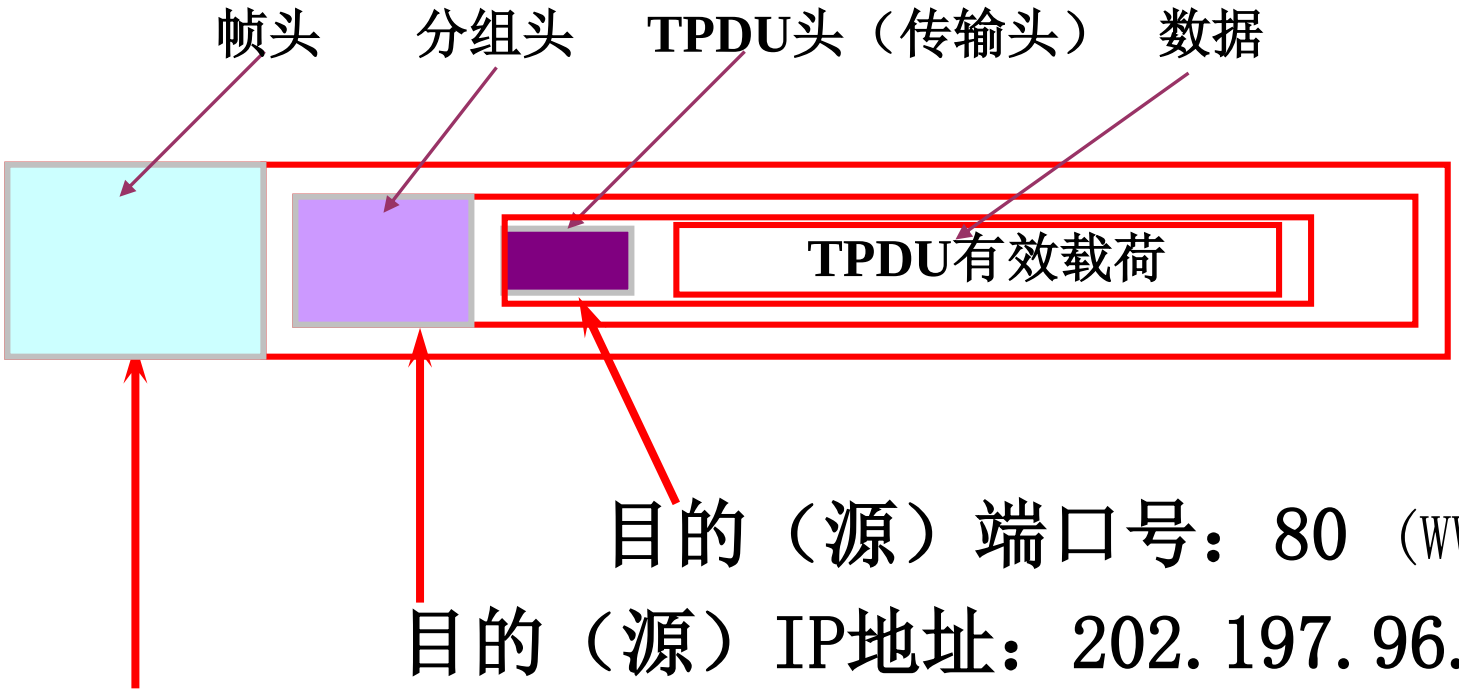
Internet多媒体应用协议簇



TCP/IP数据封装


应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据
端口号
传输层报头
数据
源IP地址+目的IP地址＋上层协议
网络层报头
数据
源MAC地址+目的MAC地址+Type
数据链路层报头
数据
将数据帧转换成高低电平，即“0”或“1”代码
0101110101001000010
信号
数据段
Segment
分组
Packet
数据帧
Frame
比特
Bit
协议数据单元

因特网数据封装—洋葱皮结构



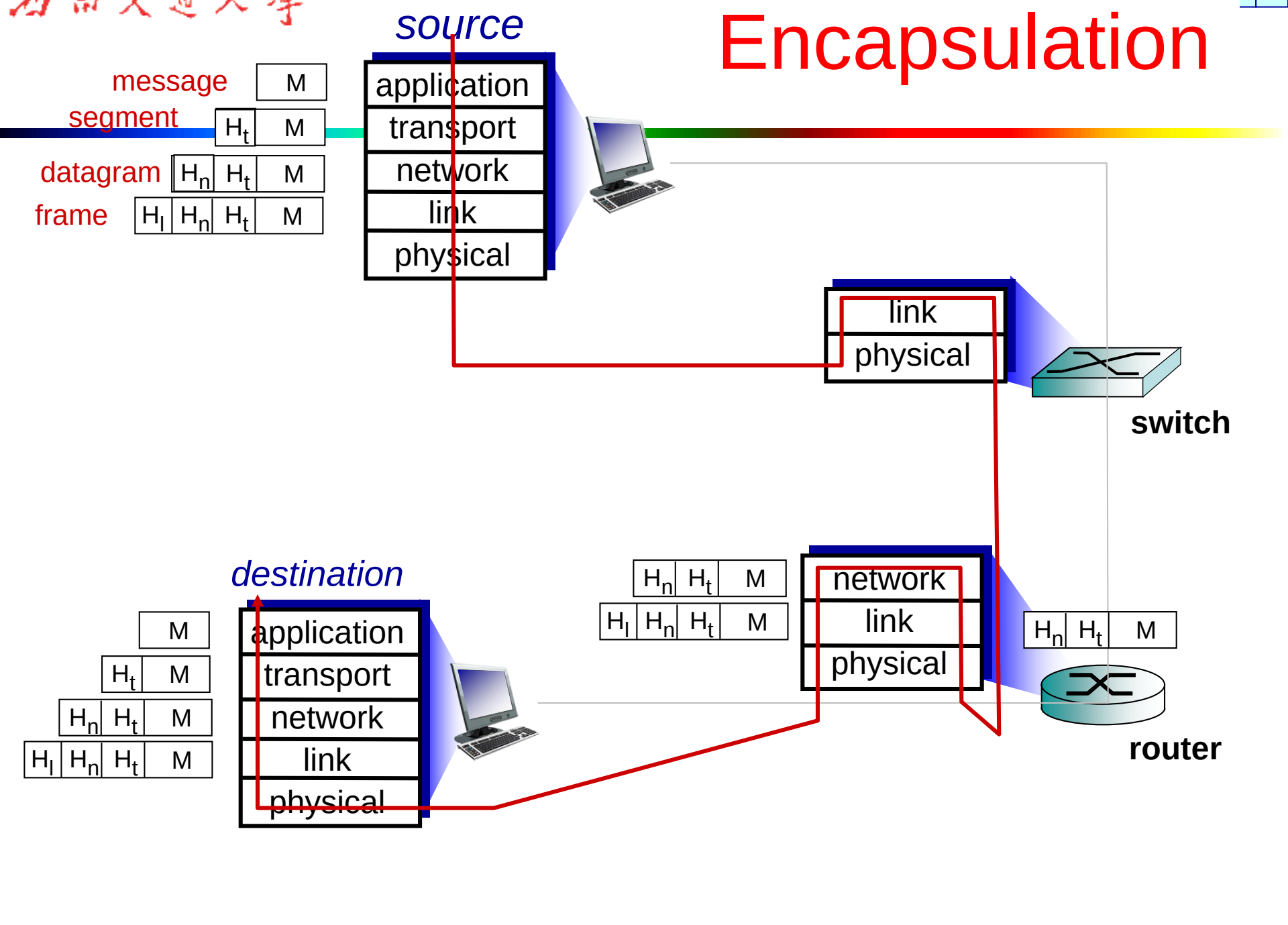
目的（源）端口号：80 (WWW)

目的（源）IP地址：202.197.96.43

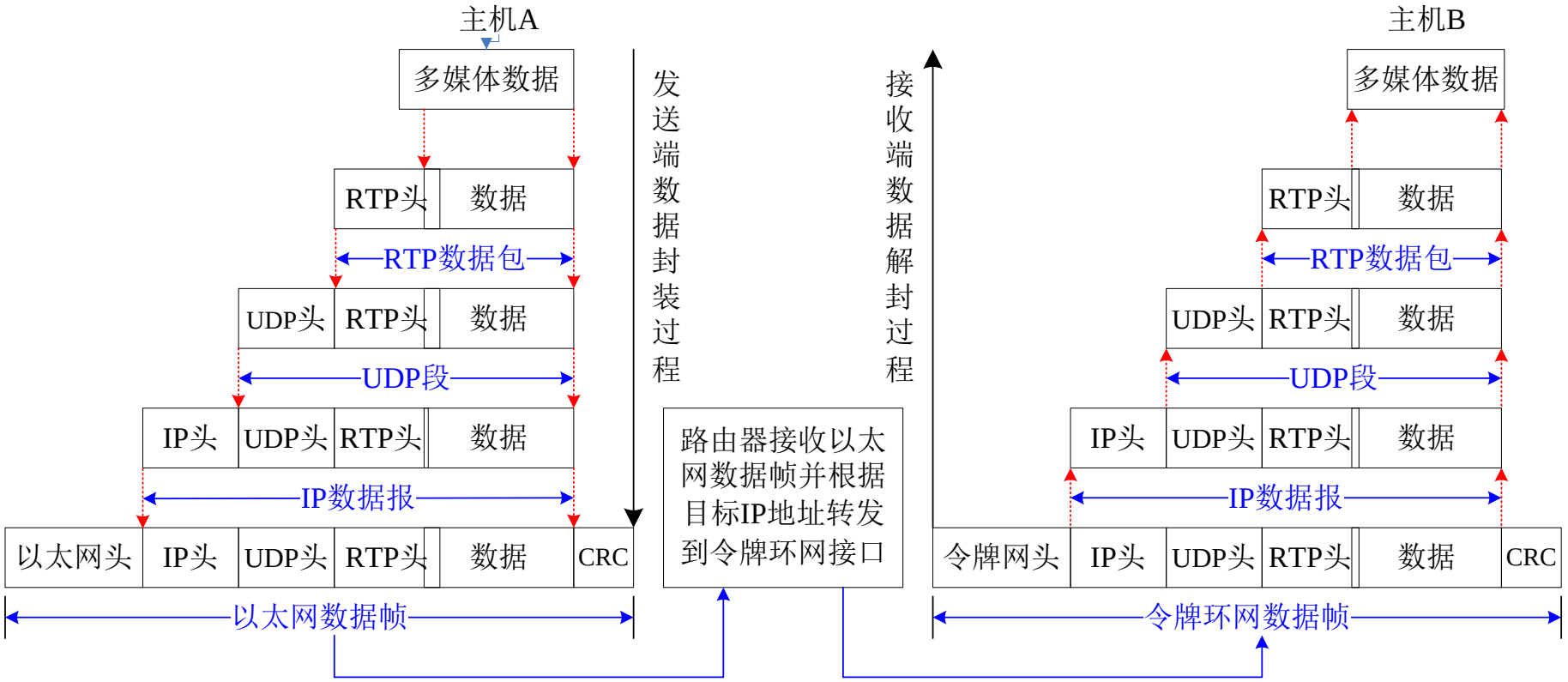
Physical Address. . . . : 00-50-BA-63-87-A4

TPDU：Transport Protocol Data Unit

Encapsulation



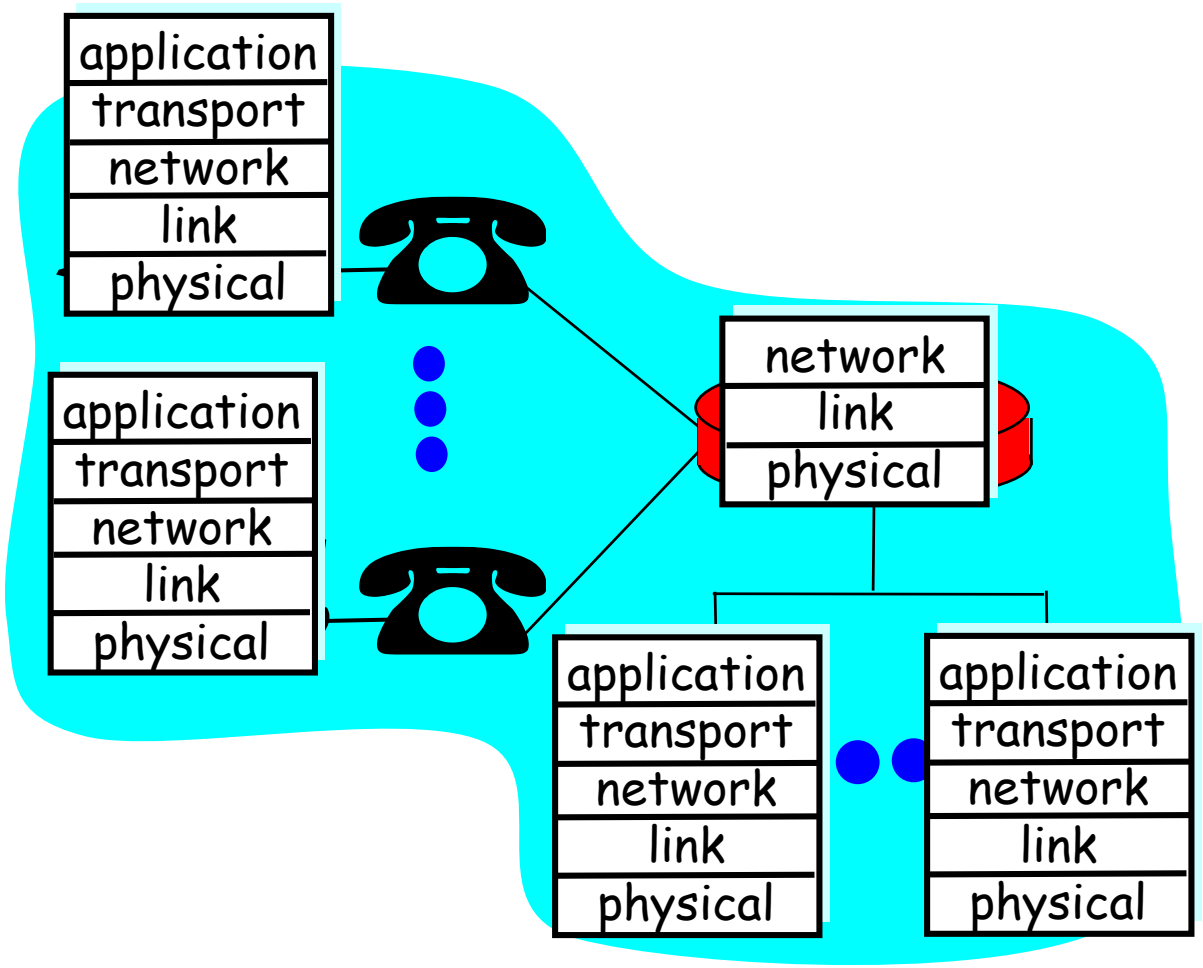
e.g. 多媒体数据的封装与传递过程



逻辑通信

每一层：

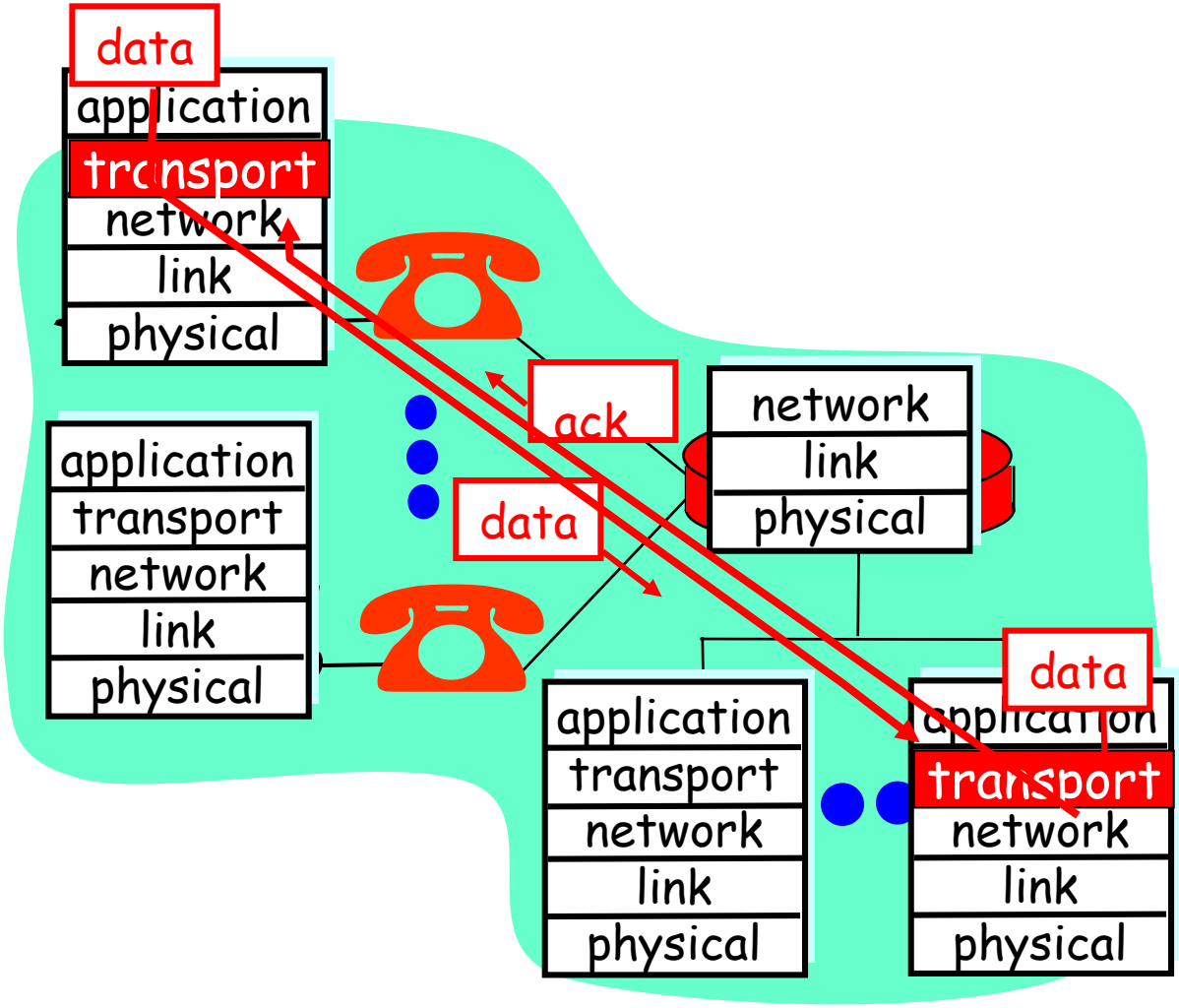
- 分布“实体”
- 在各节点实现各层功能
- 对等实体之间相互通信，交换报文



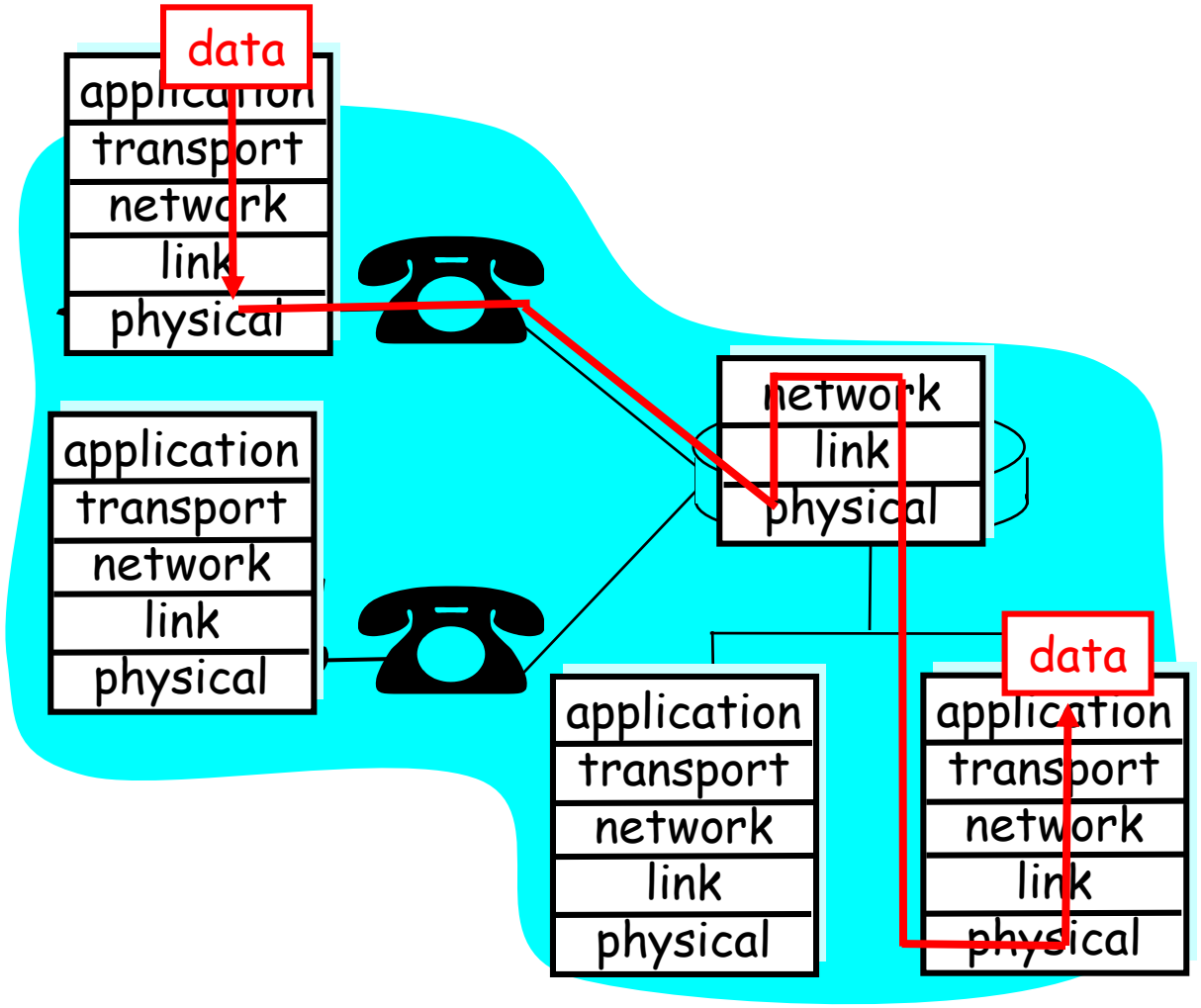
逻辑通信

以传输层对等通信为例:

- 从应用层接受数据
- 加上地址、校验码等信息，构成“数据报”
- 发送数据报到对等层
- 等待接收对等层的应答。



物理通信


data
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
data
application
transport
network
link
physical

Working process of TCP/ Sending a [illegible] Noon

128.143.71.21 **is not** on my local network. The[illegible]

128.143.71.21 **is** on my local network. Therefore, I can send the packet directly.

ARP: What is the MAC address of 128.143.137.1?

ARP: What is the MAC address of 128.143.71.21?

128.143.137.1 is 00:e0:f9:23:a8:20

128.143.71.21 is 00:20:af:03:98:28

argon.tcpip-lab.edu
"Argon"
128.143.137.144

128.143.71.21

router137.tcpip-lab.edu
"Router137"
128.143.137.1

router71.tcpip-lab.edu
"Router71"
128.143.71.1

Router

frame

frame

Ethernet Network

Ethernet Network

网络是如何工作的？

同学们每天都在使用网络，大家对网络的内部细节知道多少？

例如，上网浏览：在浏览器中输入URL（http://www.tsinghua.edu.cn），就能看到清华大学的主页

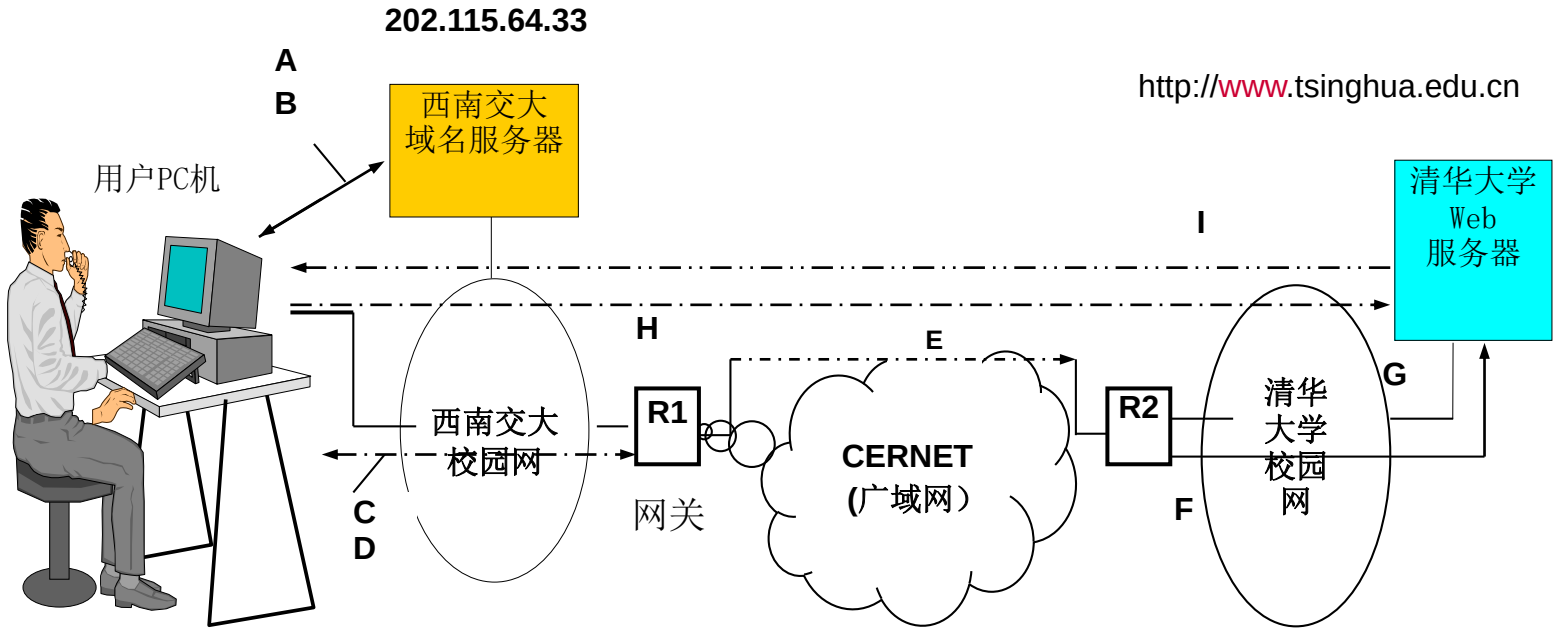
网络具体是怎么实现的?
网络结构? 怎样联网? ……
网络内部的实现原理及工作流程:

- 使用到哪些协议?
- 报文如何封装?
- 协议之间按怎样的流程配合工作?
- ……

提示—网络结构及会话过程

同学们每天都在使用网络，大家对网络的内部细节知道多少？

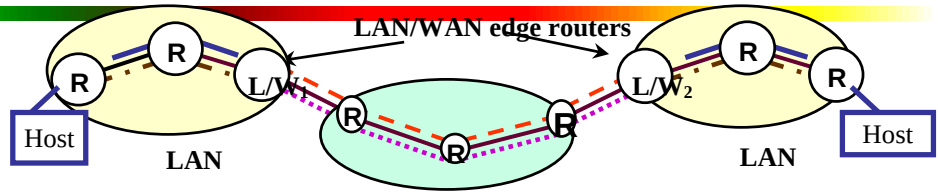
例如，上网浏览：在浏览器中输入URL（http://www.tsinghua.edu.cn），就能看到清华大学的主页



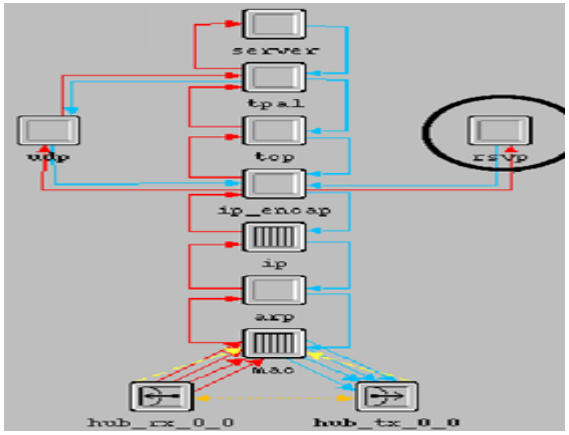
- 图1. 西南交大的用户访问清华大学web服务器的会话过程

提示—网络结构及协议

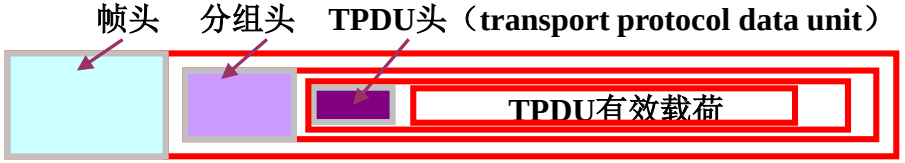
- 网络结构：LAN-WAN-LAN
- 组网：硬件/软件/网络接入



- 网络实现的大致原理及过程：
  - 网络层次结构：如何分层？分多少层？各层主要负责些什么？



  - 网络的具体实现—协议：TCP/IP协议及其层次结构（Tx,Rx,MAC,IP/ARP,TCP/UDP,HTTP,FTP,SMPT,POP3,DNS,...）
  - 报文封装：洋葱皮结构



  - 实现流程

要经过如下的协议配合工作过程才能建立起网络连接：

1)在西南交大校园网内（从PC机到西南交大出口路由器R1之间）

A: 由于只知道西南交大DNS服务器的IP地址，需要利用ARP获取其MAC地址以便发送承载DNS请求PDU的MAC帧到DNS。

B: 利用DNS协议根据清华大学主页的域名获取其Web服务器的IP地址。

C: 利用ARP协议根据清华大学Web服务器的IP地址求解交大出口路由器(缺省网关，R1)左端接口的MAC地址。

D: 通过以太帧运载建立TCP连接的第一次握手报文：IP协议；TCP报头中的SYN比特为“1”、端口号为80；TCP中承载HTTP-PDU，请求访问清华大学的Web主页。

2) 在广域CERNET内（即交大边界路由器R1和清华大学边界路由器R2之间）的过程

E: 从交大边界路由器R1和清华大学边界路由器R2之间，经CERNET网络对IP报文进行转发到达R2。

3）在清华大学校园网内

F: 利用ARP协议，根据清华大学Web服务器的IP地址求解清华大学Web服务器的MAC地址

G: 将MAC地址填入以太帧的目的地址，将承载请求访问Web服务器的HTTP/TCP请求建立连接的报文发送给Web 服务器。

4）建立TCP连接过程

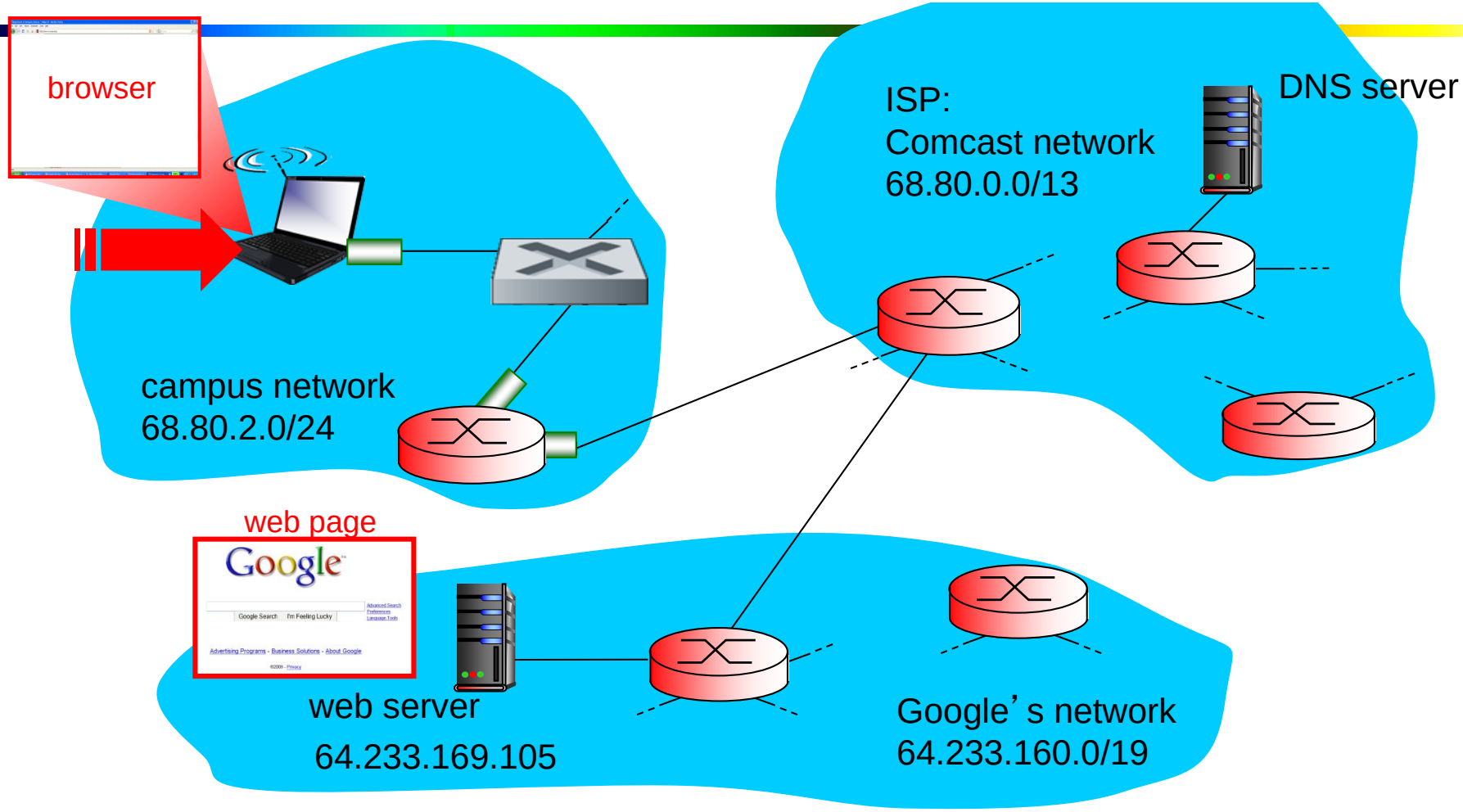
H: Web服务器对PC机的连接请求进行确认，发送第二次握手TCP-PDU (ACK比特为“1”， SYN比特为“1”），经CERNET广域网和交大园区网到达用户PC机。

I: 用户PC机再次确认，发送第三次握手TCP-PDU (ACK比特为“1”），经交大园区网、CERNET广域网和清华园区网到达清华Web服务器。至此，建立起一条TCP连接。清华大学Web服务器的TCP协议实体将HTTP交付Web应用进程，交大PC机与清华Web服务器间可进行数据交互访问。

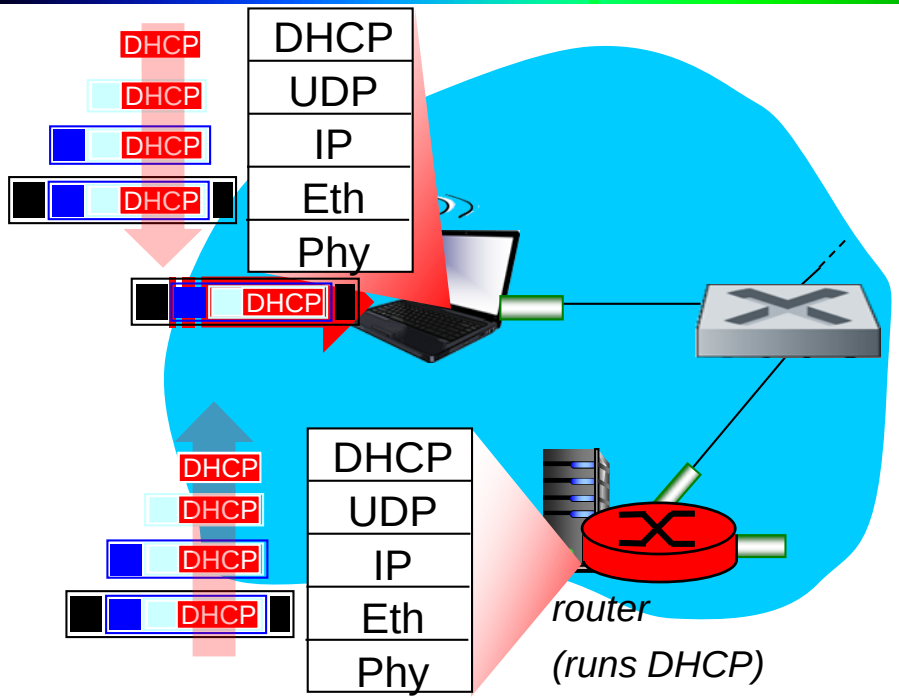
Synthesis: a day in the life of a web request

- journey down protocol stack complete!
  - application, transport, network, link
- putting-it-all-together: synthesis!
  - *goal:* identify, review, understand protocols (at all layers) involved in seemingly simple scenario: requesting www page
  - *scenario:* student attaches laptop to campus network, requests/receives www.google.com

A day in the life: scenario

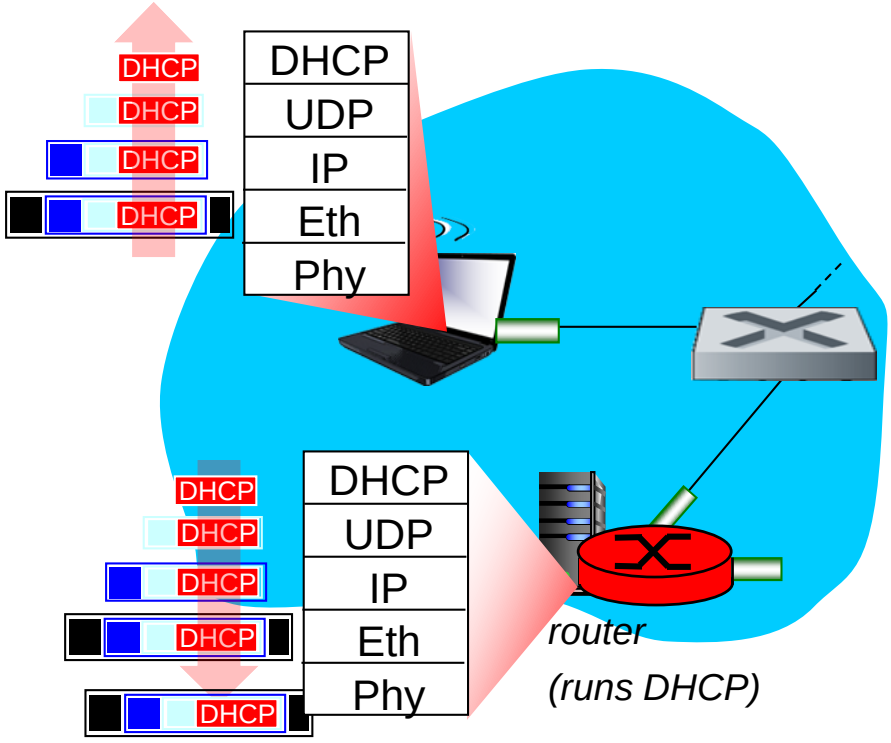


A day in the life… connecting to the Internet



- connecting laptop needs to get its own IP address, addr of first-hop router(defalt gateway), addr of *DHCP* server: use *DHCP*
  - DHCP request *encapsulated* in *UDP*, encapsulated in *IP*, encapsulated in *802.3* Ethernet frame
  - Ethernet frame *broadcast* (dest: FFFFFFFFFFFF) on LAN, received at router running *DHCP* server
  - *DHCP* server: Ethernet *demuxed* to IP demuxed, UDP demuxed to DHCP

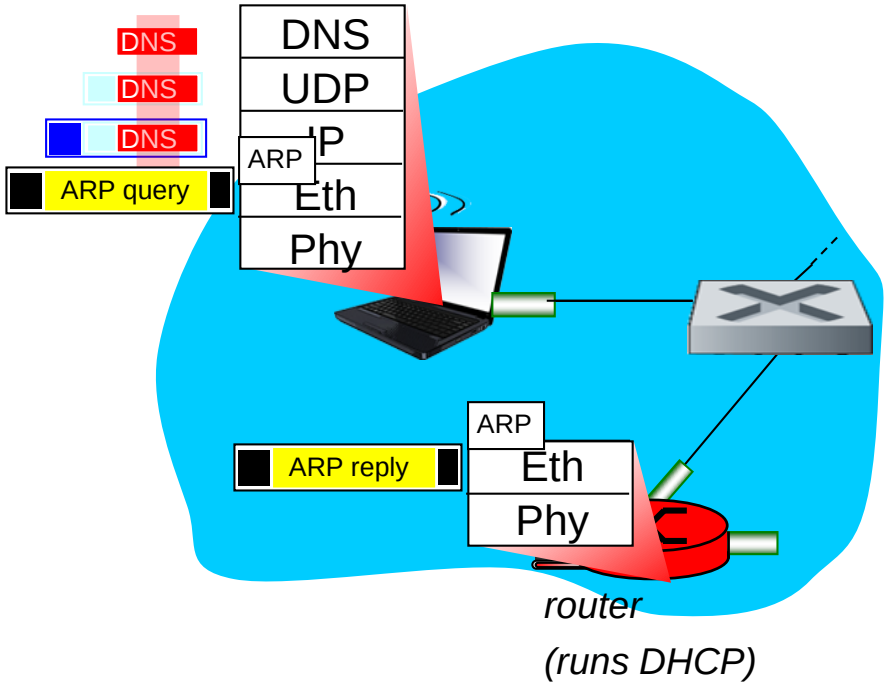
A day in the life… connecting to the Internet



- DHCP server formulates *DHCP ACK* containing client's IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server
  - encapsulation at DHCP server, frame forwarded (*switch learning*) through LAN, demultiplexing at client
  - DHCP client receives DHCP ACK reply

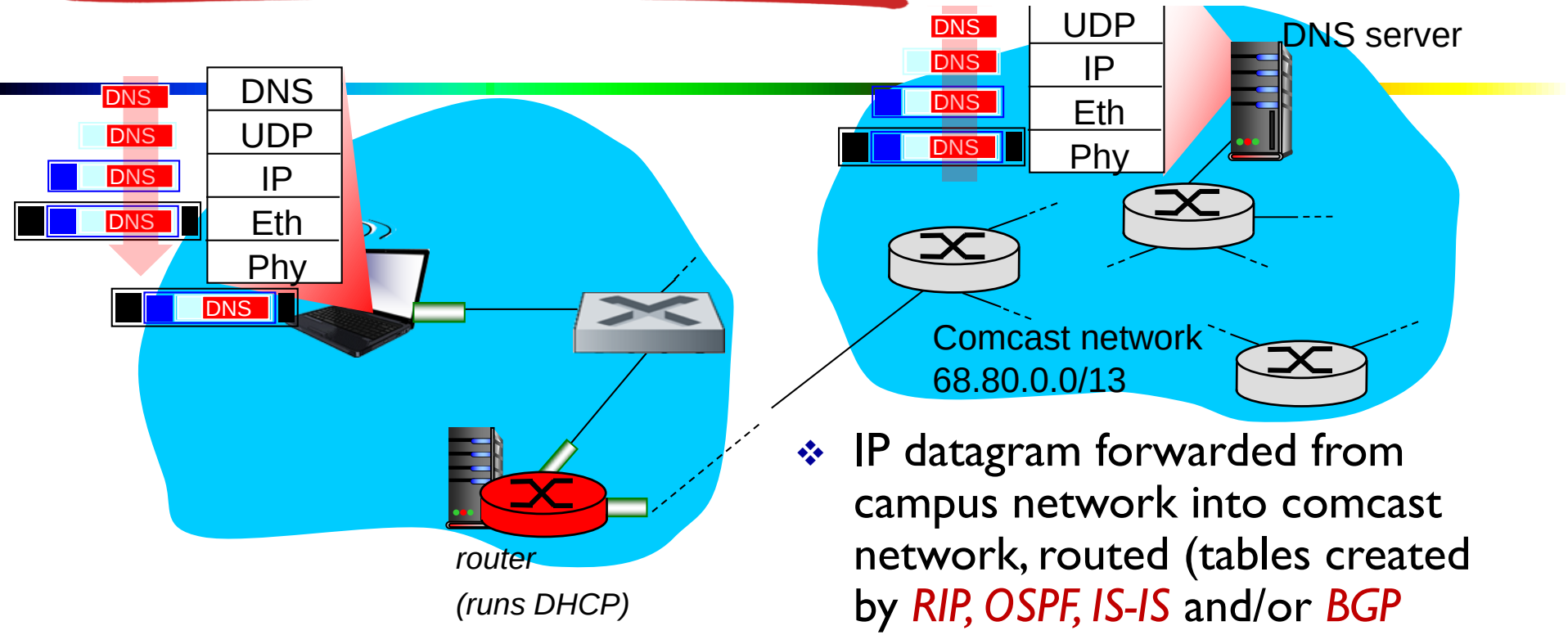
Client now has IP address, knows name & addr of DNS server, IP address of its first-hop router(defalt gateway)

A day in the life… ARP (before DNS, before HTTP)



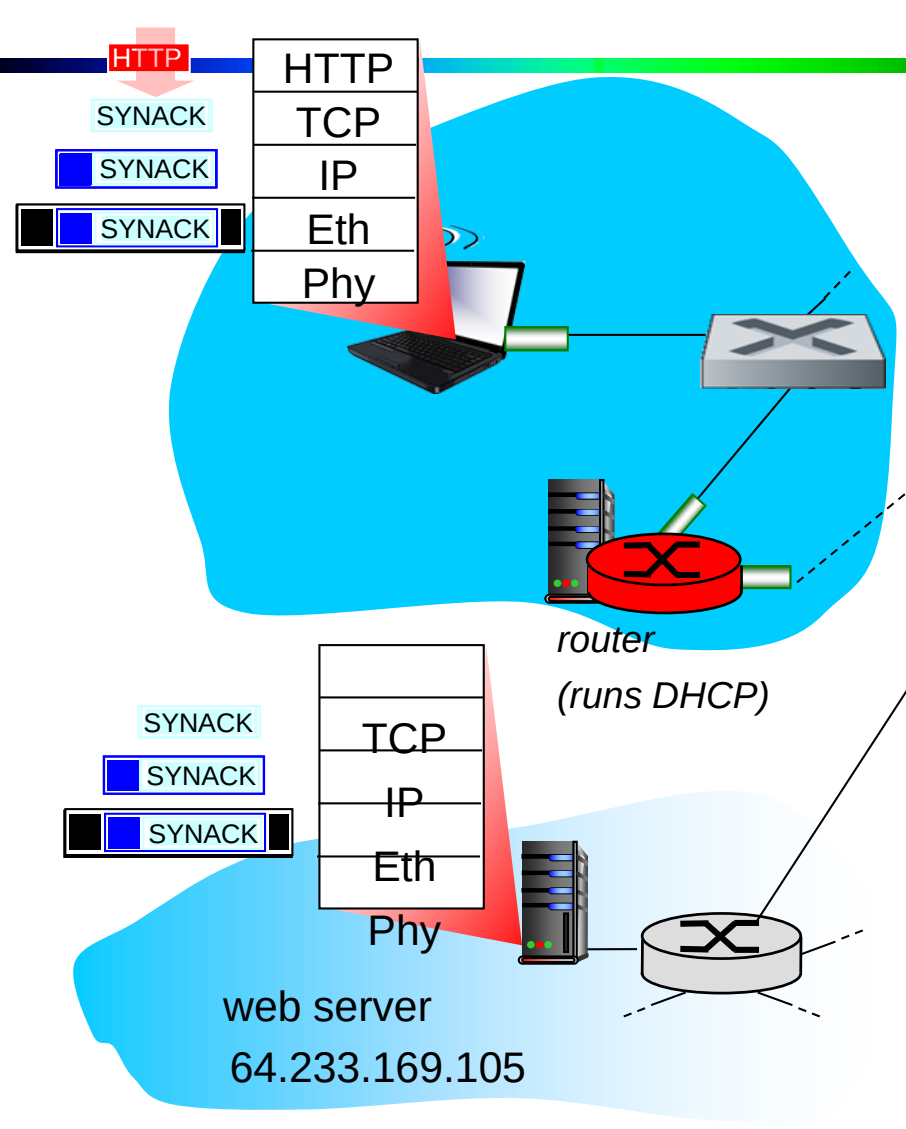
- before sending *HTTP* request, need IP address of www.google.com: *DNS*
  - DNS query created by client, encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Eth.
  - To send frame to router, need MAC address of router interface: *ARP*
  - *ARP query* broadcast, received by router, which replies with *ARP reply* giving MAC address of router interface
  - client now knows MAC address of first hop router, so can now send frame containing DNS query

A day in the life… using DNS



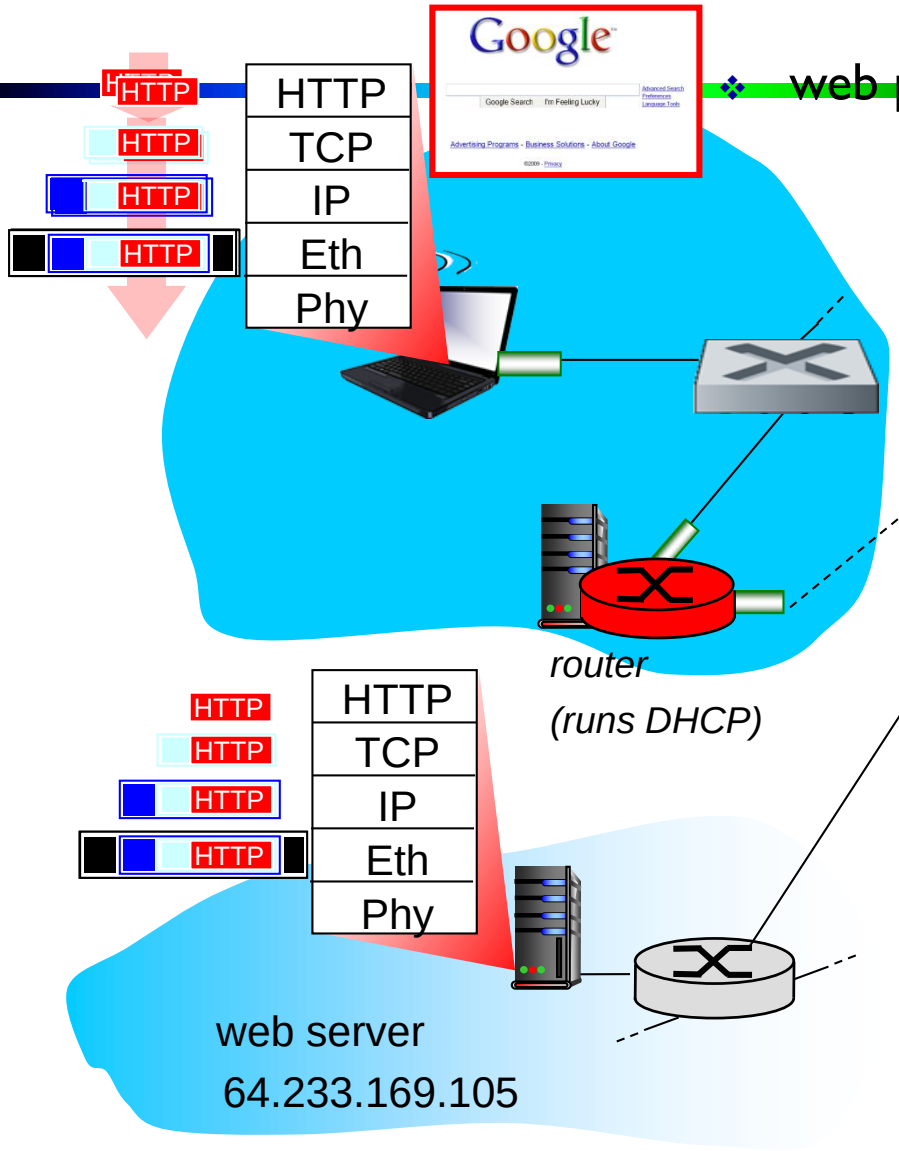
- IP datagram containing DNS query forwarded via LAN switch from client to 1st hop router
- IP datagram forwarded from campus network into comcast network, routed (tables created by *RIP, OSPF, IS-IS* and/or *BGP* routing protocols) to DNS server
- demux'ed to DNS server
- DNS server replies to client with IP address of www.google.com

A day in the life…TCP connection carrying HTTP



- to send HTTP request, client first opens *TCP connetion* to web server
- TCP *SYN segment* (step 1 in 3-way handshake) *inter-domain routed* to web server
- web server responds with *TCP SYN/ACK* (step 2 in 3-way handshake)
- Client send *TCP ACK*(step 3 in 3-way handshake)
- Now TCP *connection established!*

A day in the life… HTTP request/reply



- web page *finally (!!!)* displayed

- *HTTP request* sent through TCP connetion
- IP datagram containing HTTP request routed to www.google.com
- web server responds with *HTTP reply* (containing web page)
- IP datagram containing HTTP reply routed back to client

OSI/RM与TCP/IP的比较

- OSI模型定义了3个主要概念：服务、接口、协议；TCP/IP参考模型最初没有明确区分服务、接口和协议。因此，OSI模型中的协议比TCP/IP参考模型的协议具有更好的隐藏性。
- OSI模型先有模型而无任何参照协议，因此一些功能最初不知道应该放入到哪一层；但TCP/IP模型先有协议后有模型，协议与模型匹配较好。
- OSI模型有7层，而TCP/IP模型只有4层。
- OSI模型在网络层支持无连接（DG）和面向连接（VC）的通信，但在传输层仅有面向连接的通信，TCP/IP模型在网络层只有无连接(IP)服务，但传输层支持无连接（UDP）和面向连接（TCO）的通信。

OSI/RM的优缺点

OSI模型的优点： 结构严谨、科学、完备，是计算机网络的法律上的(*de jure*)国际标准

OSI/RM模型的缺点： 在市场化方面 OSI 却失败了

- 糟糕的提出时机
  - *在TCP/IP协议出现商机之后提出，无发展空间。*
  - *OSI 制定周期太长，使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；*
- 糟糕的技术 ??
  - *表示层和会话层没有实现，数据链路层和网络层太复杂出现新的子层；*
  - *效率低下，低层过分强调可靠性，忽略了高效的无连接服务；*
  - *一些功能特性无法确定层次归属，有些功能在多个层次中重复出现；*
  - *概念模型由通信专家制定（学院派），不适合计算机和软件工作方式。*
- 糟糕的实现: **OSI** 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
- 糟糕的策略: **OSI** 的专家们在完成 **OSI** 标准时没有商业驱动力；

两种国际标准

- 最终，法律上的(*de jure*)国际标准 OSI/RM 并没有得到市场的认可。
- 而非国际标准 的TCP/IP 却获得了最广泛的应用。
  - TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准。

TCP/IP的优缺点

TCP/IP参考模型的优点： 从体系结构上看，Internet的4层结构比OSI/RM的7层结构简单，也没有OSI/RM中复杂的“服务、接口”等定义，制订的时机合适，在实践中它明显地占了上风 —既成事实的网络标准(*de facto*)

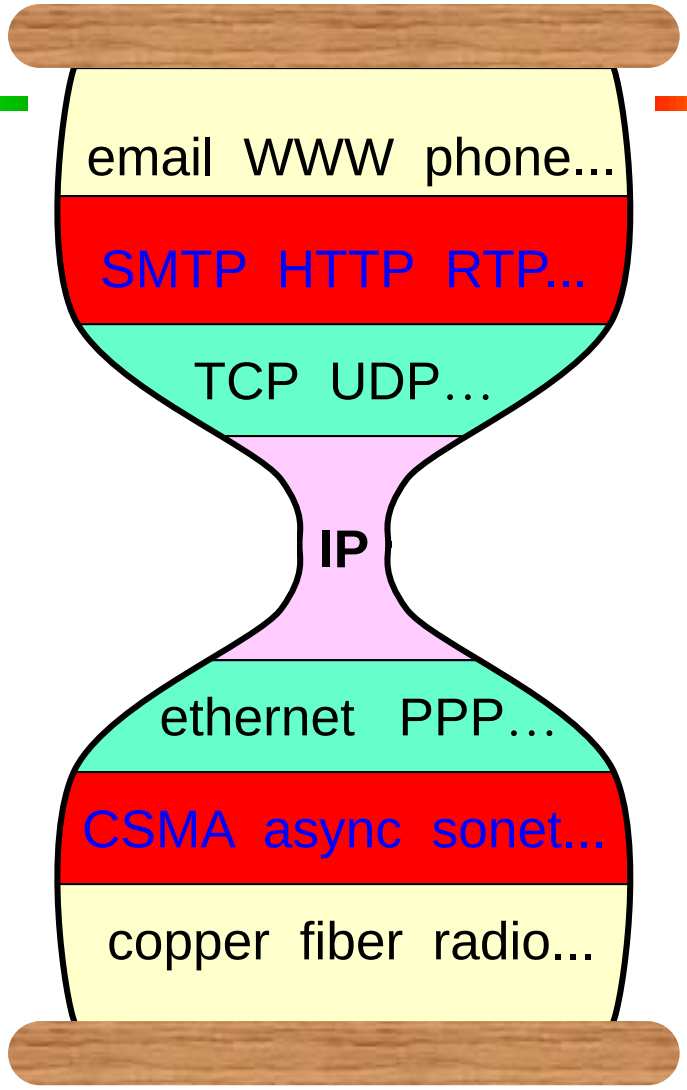
TCP/IP参考模型的缺点： 结构不严谨、不科学、不完善。

在实践中不断发现问题，不断完善-----打补丁。

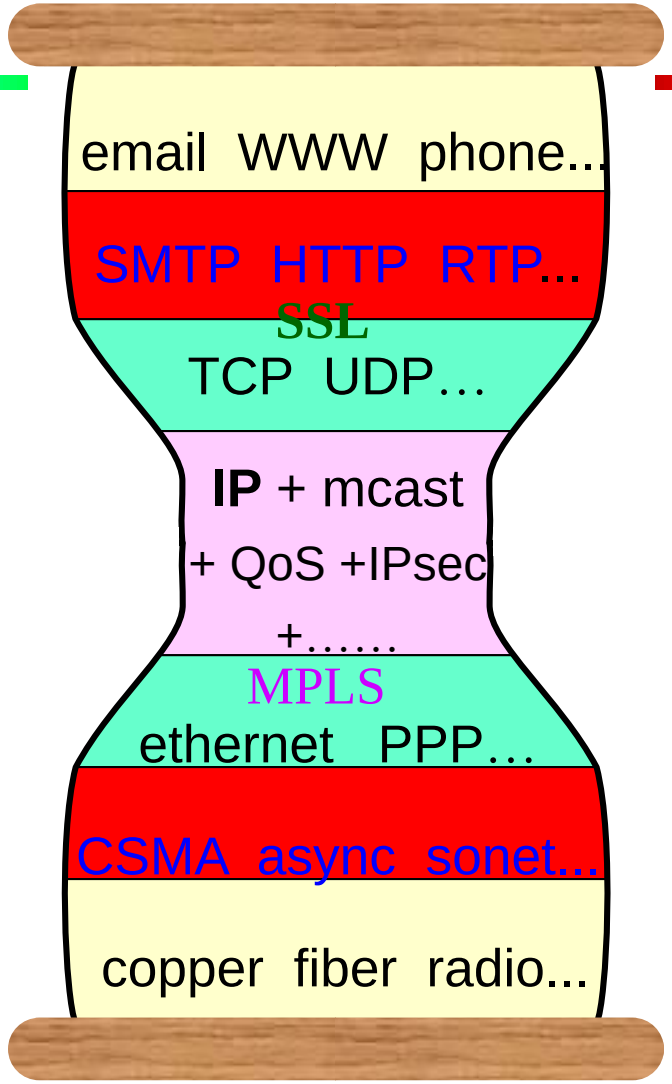
TCP/IP的补丁

- 不支持快速转发-----MPLS（2.5层）
- IP地址空间不够-----IPv6
- 网络层不安全------IPSec （3.5层）
- 没有数据加密、压缩等功能-----增加SSL（增加会话层和表示层） （4.5层）
- 应用层：电子邮件不安全-----安全电子邮件协议（SMIME 、PEM 、PGP等）
- 不支持QoS-----制订一组多媒体传送协议（RSVP、RTP/RTCP、RTSP等）
- DNSSec:在现有DNS协议上增加加密和认证功能
- ……

The Internet Protocol Hourglass (Deering)

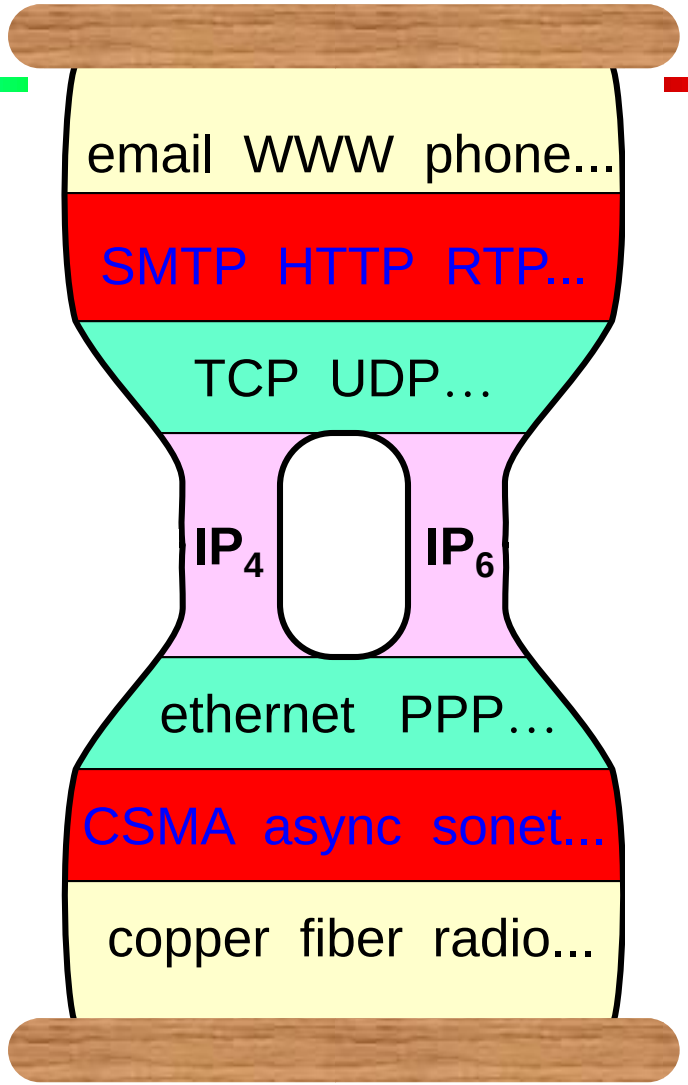


Putting on Weight



- requires more functionality from underlying networks

Mid-Life Crisis



- doubles number of service interfaces
- requires changes above & below
- major interoper-ability issues

TCP/IP的补丁之一—SSL

SSL协议主要包括两个方面:

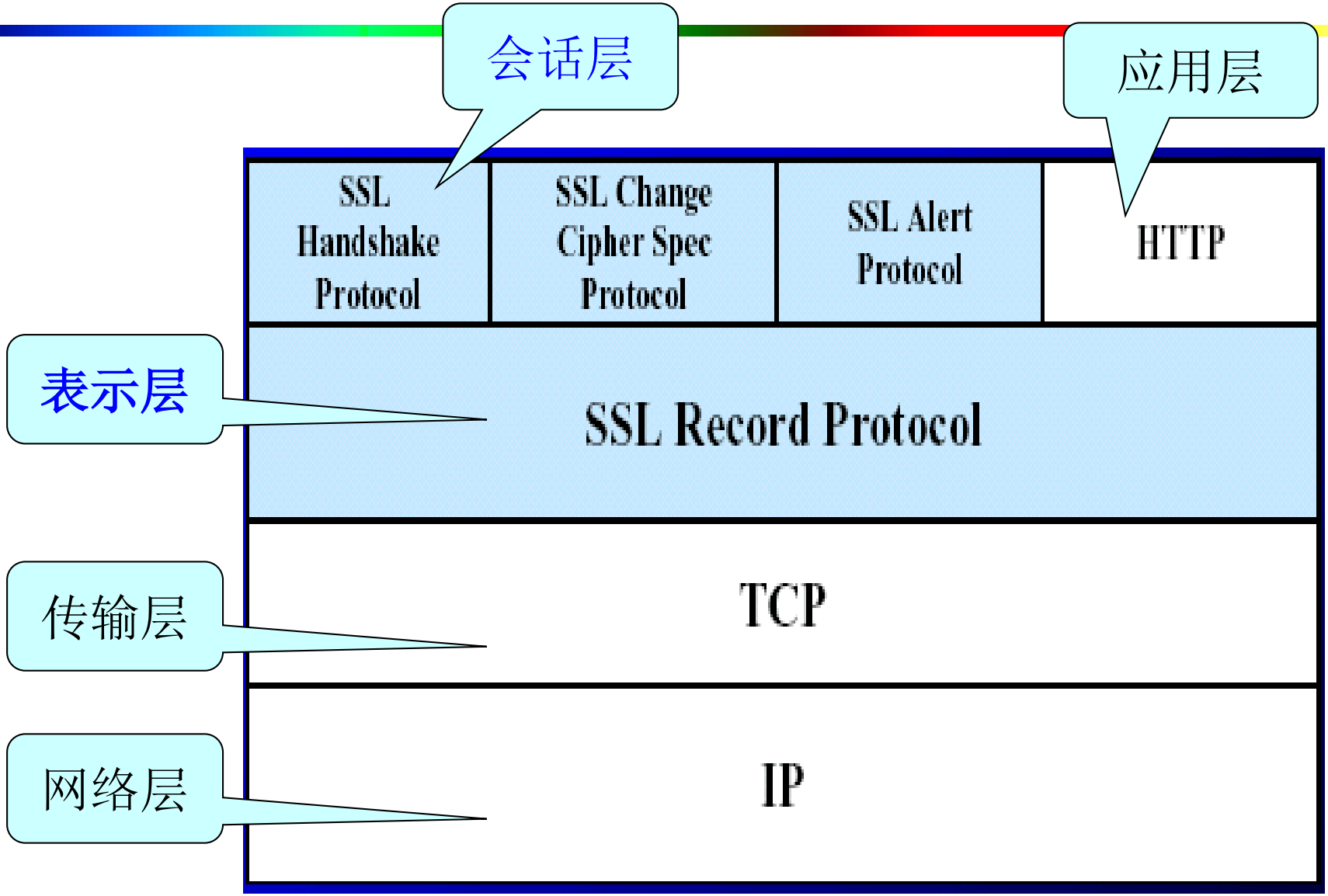
- ✓ SSL Handshake Protocol（会话管理，协商算法，产生密钥，身份认证等）

  ----会话层功能

- ✓ SSL Record Protocol(对发送的数据进行加密、压缩等）

  ----表示层功能

TCP/IP的补丁之一—SSL



完善之后的TCP/IP协议

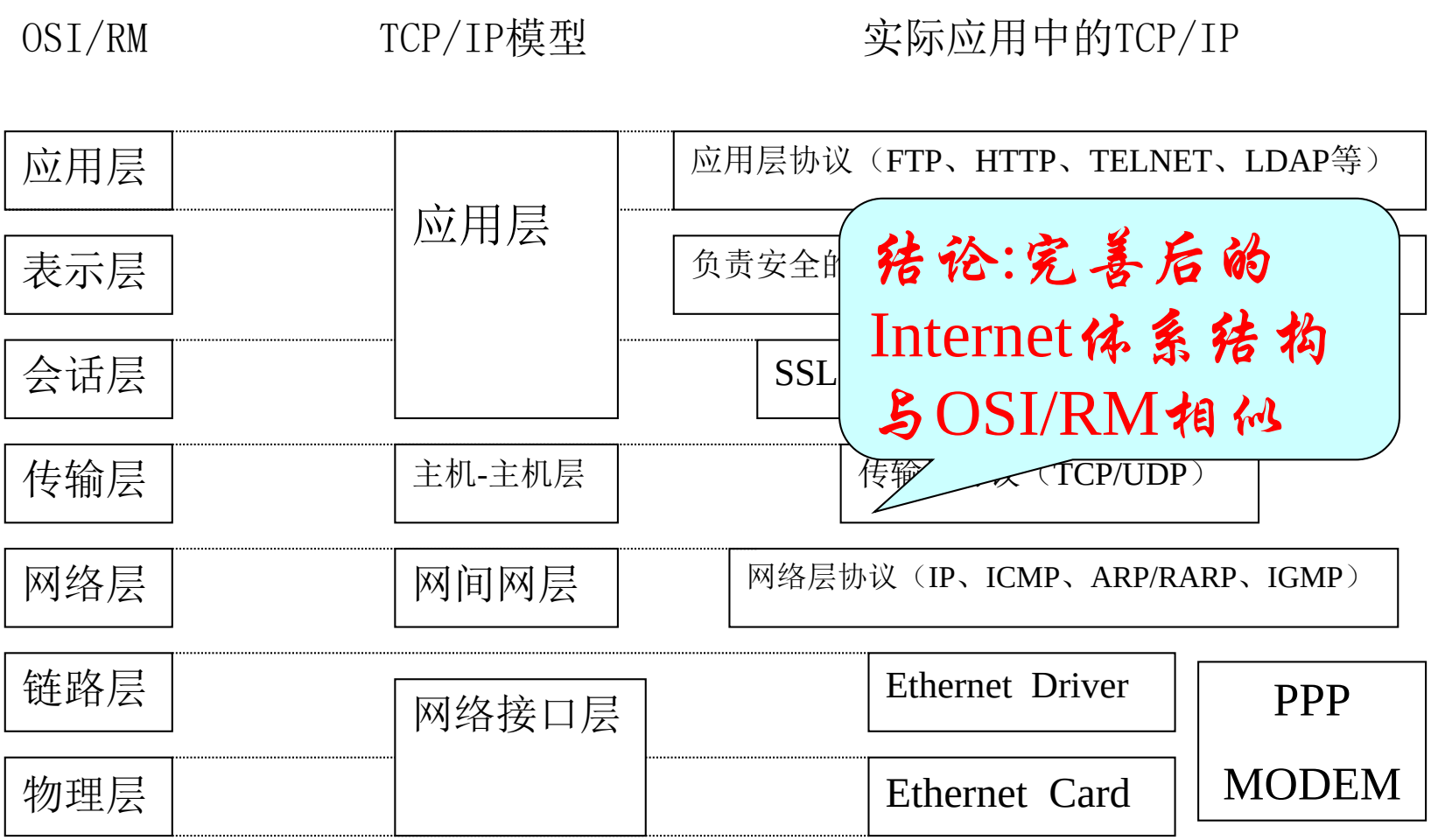
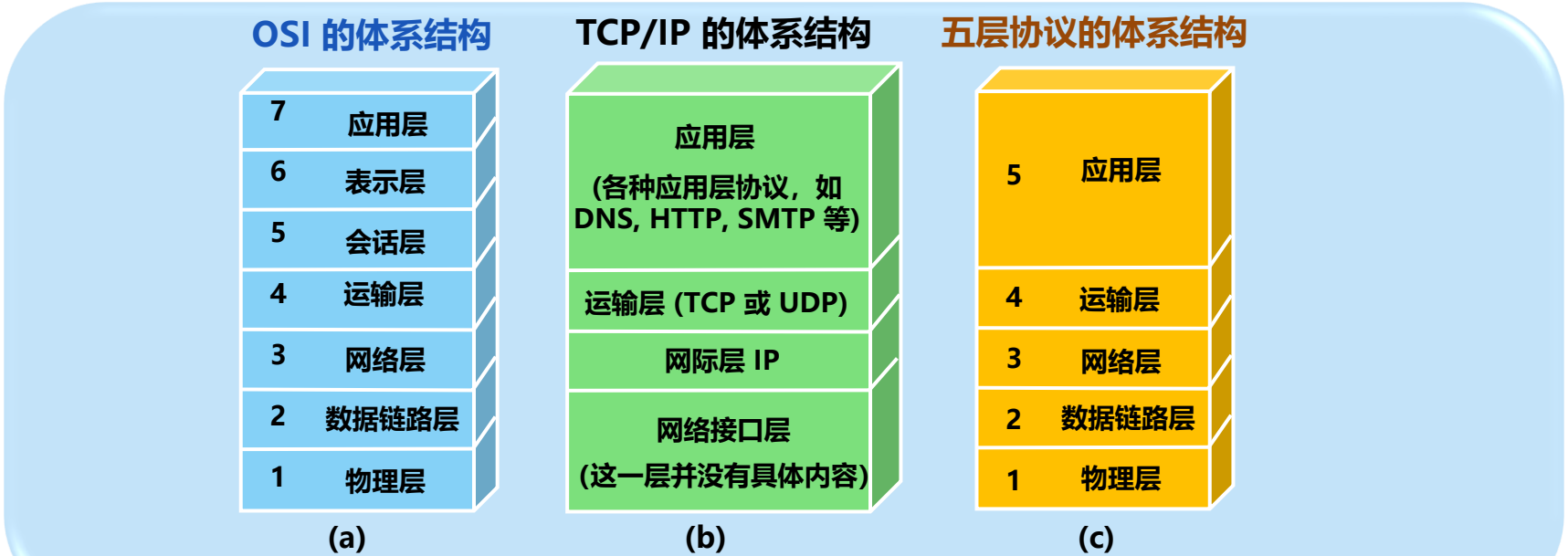


图 OSI/RM、TCP/IP模型与实际中应用的TCP/IP之间的关系

五层协议的体系结构

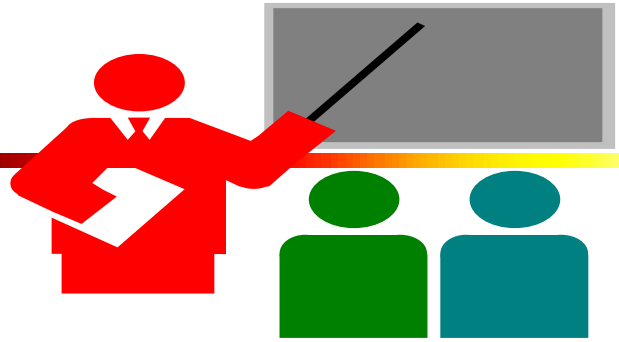


计算机网络体系结构：(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议

其它网络体系结构

<table>
<tr><th>ISO/OSI</th><th>ARPA</th><th colspan="2">SNA</th><th>DNA</th><th>TCP/IP</th></tr>
<tr><td>应用层</td><td>用户层</td><td colspan="2">端用户</td><td>端用户</td><td rowspan="3">应用</td></tr>
<tr><td>表示层</td><td rowspan="2">文件传输协议
远程通信协议</td><td colspan="2" rowspan="2">功能管理服务</td><td rowspan="2">网络应用</td></tr>
<tr><td>会话层</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td>HOST-HOST</td><td colspan="2">传输控制</td><td>网络服务</td><td>TCP/UDP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">网络层</td><td>源IMP-目的IMP</td><td rowspan="2">通路控制</td><td>路由控制</td><td rowspan="2">传输控制</td><td rowspan="2">IP</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IMP-IMP</td><td>传输组</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数据链路层</td><td colspan="2">数据链路控制</td><td rowspan="2">数据链路控制</td><td rowspan="2">数据链路</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td>物理层</td><td colspan="2">物理层</td><td>物理层</td></tr>
</table>

Summary



- 计算机网络体系结构基本概念 √
- 通过实际考察网络体系结构 √
- OSI/RM-计算机网络国际标准 √
- TCP/IP -既成事实的标准√
- 其它网络体系结构

Quit 2

1. 对具有N层结构的网络，设用户交给网络数据长度为M字节，每层协议头为H字节，试计算协议头在底层数据流中所占比例。

Thanks !

